第二章、X-射线物理学基础

2.1 X 射线的本质以及产生

2.1.1 X 射线的本质

1. 本质：X-射线是一种波长很短的电磁波，波长范围为 **0.01~10nm，具有**波（衍射、干涉）粒（光子）二象性

2. 分类：硬 X 射线（＜0.1nm）用途为无损探伤以及金属物相分析

软 X 射线（>0.1nm）用途为医学诊断和治疗。

用于 X-射线衍射分析的波长通常在 0.05~0.25nm 之间

3. X-射线的能量以及动量：

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}(Energy)$$
$$p = \frac{h}{\lambda}(Momentum) \tag{1.1}$$

4. 性质：

（1）肉眼不可见，能使荧光物质发光，照相底片感光，气体电离

（2）空间传播遵循波动方程，具有反射、散射、干涉、衍射的特性

（3）几乎不产生折射现象（无法聚焦）

（4）频率越高，能量越大，且对人体有害

2.1.2 X 射线的产生

实验室的 X 射线都是通过 X 光管产生的

1. 理论基础：

X-射线是高速运动的粒子（一般为电子）与某种物质相撞击后突然减速，发生能量转换产生的。

2. X 光管中 X 射线的产生条件

1) 能产生并发射自由电子（加热钨丝）

2) 在真空中使电子做高速定向移动（真空管中加入高电压）

3) 使电子突然减速的障碍物（阳极靶（Cu、Mo、Cr、Fe））

2.3 X 射线谱

1. 定义：X 射线强度随波长的变化关系曲线称为 X 射线谱

2. 分类：连续 X 射线谱（强度随波长连续变化），特征 X 射线谱（强度随波长非连续变化，有特征峰的谱线）

3. 连续 X 射线谱的实验规律

   1) 管电压增大，X 射线强度增大，连续谱峰值对应的波长向短波区移动

   2) 各种管电压下的连续谱都存在一个最短的波长值λ_0——短波限。管电压增大，λ_0向短波端移动

4. 连续 X 射线谱产生原因：

   连续：撞击到阳极靶的电子数极多，条件和时间各不相同，损失能量也不同，从而形成一系列不同波长的光子，形成连续谱。

   实质：外来带有能量的电子经过与靶材的碰撞，把一部分能量释放给靶原子的电子，使得靶原子的电子因能量多开始围绕平衡位置做振动，辐射掉外加能量，产生连续 X 射线。

5. 短波限存在的原因：

   一个电子的动能全部转化为一个 X 射线光子，可获得最大能量 $h\nu_{max}$，其波长为λ_0

   短波限只与管压有关，为能量最大的 X 射线对应的最短波长。

6. 总强度：

   X 射线的强度是指单位时间内通过垂直于 X 射线传播方向的单位面积上光子数目的

能量总和，常用单位是 $J/cm^2 \cdot s$

$$I = nh\nu \tag{1.2}$$

连续谱的总强度指分布曲线下所包含的面积。

实验证明：总强度与管电流、管电压、阳极靶的原子序数存在如下关系：

$$I_{连} = \alpha i Z V^m \tag{1.3}$$

I 为管电流、V 为管电压、Z 为阳极靶的原子序数，余下两项为常数。由此可得，**总强度 I 与管电流 i、管电压 V、阳极靶的原子序数 Z 成正比。**

	总强度	短波限	强度最大值对应波长
管电压增大	增大	变小	变小
管电流增大	增大	不变	不变
原子序数增大	增大	不变	不变

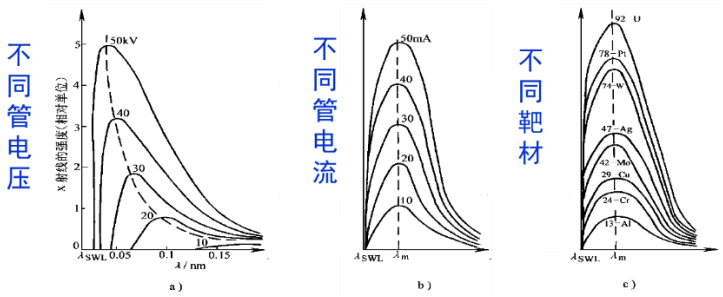


图 1.1、连续 X 射线谱小结

3. 特征 X 射线谱定义、实验规律：

1) 定义：当 X 射线管压高于某临界值（激发电压）时，在某些特定波长位置上，将出现一系列窄而尖锐的强度峰，称为特征谱或标识谱

2) 规律：

1）当管电压 $V>V_{激}$ 时，有单色 X 射线出现

2）增加管电压，X 射线强度增大，但强度峰的波长的位置不变

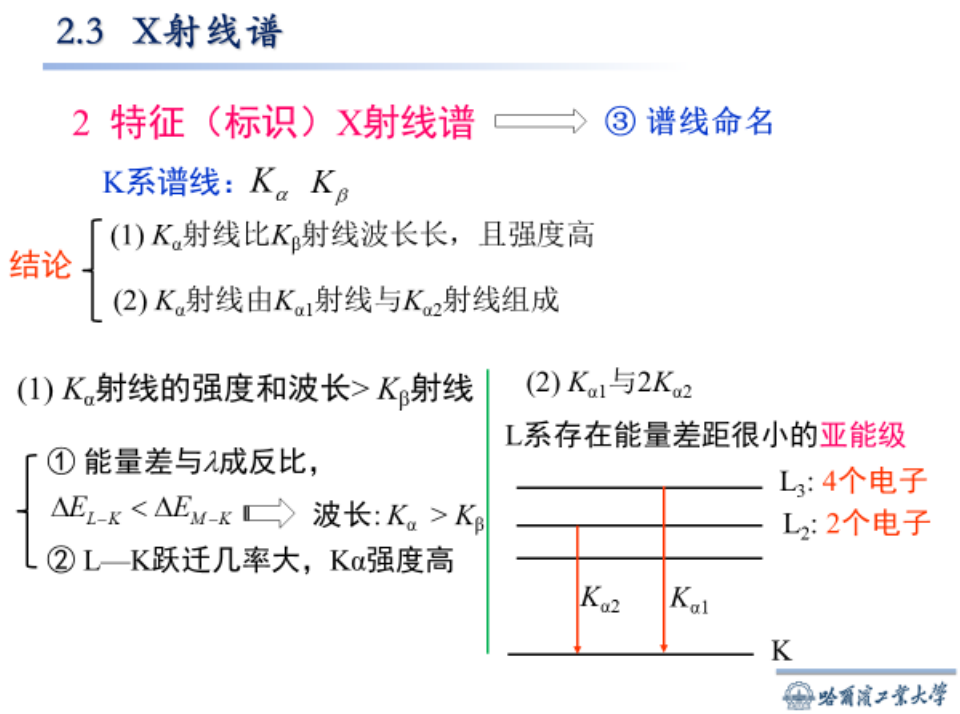
3）存在短波限，管电压增大，短波限向短波端移动

4）强度峰的波长的位置只与靶原子的序数有关。

4. 特征 X 射线产生的根本原因：靶原子内层电子的跃迁。

原因：管电压大于某一临界电压，阴极发出的电子的动能足够大时，可以将阳极物质原子中的某壳层电子撞击出来，于是在这个壳层层就形成一个空位，原子系统的能量就会升高，处于激发态，这一过程称为激发。**若 K 层电子被撞出，称为 K 系激发，电子动能要大于 K 层电子与原子核的结合能 E_k，所需电压 V_k 称为 K 系激发电压。**

原子处于激发态后，外层电子争相向内层跃迁，同时辐射出 X 射线，这个过程称为辐射。电子跃迁至 K 层所引起的辐射为 K 系辐射，对跨越 1，2，3…..能级所引起的辐射用α、β、γ等符号标记。



莫塞莱定律：特征 X 射线谱波长与靶材之间的关系

$$\sqrt{\frac{1}{\lambda}} = \alpha(Z-\sigma) \tag{1.4}$$

λ为特征 X 射线谱的波长，Z 为靶材的原子序数，α和σ均为常数

（1） 特征 X 射线谱的波长只与靶材的原子序数有关，与其他的外界因素无关

（2） 通过测量得到特征 X 射线谱的波长可以确定物质

5. 特征 X 射线谱的强度

特征 X 射线谱强度与管电压和管电流成正比

同时增大，特征 X 射线强度增加，用于 X 射线衍射分析，有利；但同时连续 X 射线强度增加称为背底，对分析不利。其中，$I_{特征}$：$I_{连续}$越大越好，$V=3\sim5V_{激}$

2.4 X 射线与物质的相互作用

总图：

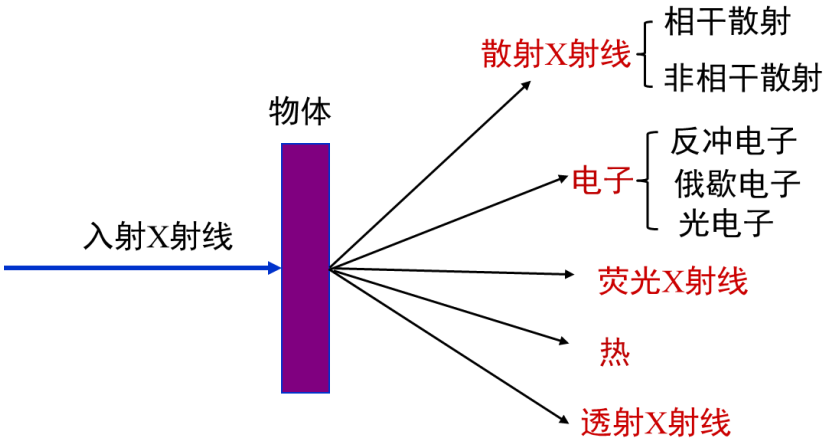


图 1.2 X 射线与物质的相互作用是一个复杂的物理过程

1. X 射线的散射：

物质对 X 射线的散射主要是物质中的**电子与 X 射线的相互作用，分为相干散射和非相干散射（能量变化区分）**

1） 相干散射：

a. 产生原因：入射 X 射线与原子中束缚较紧的内层电子相撞时，光子把能量全部传给电子，使电子在 X 射线交变电场作用下绕其平衡位置做受迫振动，且振动频率与入射 X 射线相同。按照经典电磁波理论，一个加速的电荷会产生辐射，于是这个电子变成一个新的电磁波源，向四周辐射与入射 X 射线波长相同的电磁波，这些

电磁波称为散射波。

b. 散射波特点:

散射波之间振动方向相同，频率相同，与入射线位相差恒定，即发生**干涉作用（相干散射），相干散射是X射线在晶体中产生衍射现象的基础**

2） 非相干散射（康普顿-吴有训效应）

a. 产生原因:当X射线与自由电子或束缚力较弱的外层电子碰撞时，使电子获得部分能量离开原子核而成为反冲电子，X 射线方向发生改变，且能量有损失，而发生波长变长的非相干散射

b. 特点：散射波方向改变，波长变长，与入射 X 射线频率并不相同（徒增背底噪声）

2. X射线的吸收

物质对X射线的吸收是指X射线能量在通过物质时转变为其它形式的能量。产生原因是**原子内部电子的跃迁。**X 射线的部分能量转变成为三种能量，即光电子、荧光X射线、俄歇电子。

1. 光电子

当入射X射线光子能量足够大时,能够把原子内部某壳层电子打出来，即光子可以使原子某一轨道的电子电离，成为自由电子，这种被电离后的电子称为光电子。

条件：$h\nu \geqslant E_n$

2. 荧光X射线

因光电效应处于相应的激发态的原子，将发生外层电子向内层跃迁的

过程，同时辐射出特征 X 射线，这种由 X 射线激发产生的特征辐射为二次特征辐射，也称为荧光 X 射线。可用于元素成分分析（XPS）

3. 俄歇电子：

外层电子向空位跃迁时，多余的能量除了辐射出特征 X 射线，还可能被其他电子所吸收，使该电子受激发逸出，变为二次电子，也称为俄歇电子。

3. X 射线的衰减

当 X 射线穿过物质时，因为受到散射、光电效应等的影响，使其在透射方向上出现强度减弱的现象。

衰减规律：强度为 I_0 的 X 射线照射厚度为 t 的均匀物质上，穿过深度为 x 处的 dx 厚度时的强度衰减量 dI_x 与入射线强度 I_x 和厚度 dx 成正比。

公式为：

$$\begin{aligned} \mathrm{d}I &= -\mu_I \cdot I_x \cdot \mathrm{d}x \\ I &= I_0 e^{-\mu_l x} \end{aligned} \tag{1.5}$$

μ_l=-dI/$I_x$dx，dI/I_x 为强度损失率，μ_l 为线吸收系数。对于同一物质，μ_l 正比于该物质的密度，密度越大，衰减越严重。质量吸收系数$\mu_m=\mu_l/\varrho$，即单位质量的物质所引起的 X 射线的衰减量。

4. 吸收限

μ_m 随λ的变化是不连续的，吸收系数在某些波长位置突然升高，所对应的波长称为吸收限λ_k，产生原因为光电效应。

研究表明：吸收限为λ_k 的物质，可以强烈吸收$\lambda<\lambda_k$ 的入射 X 射线，对于$\lambda>\lambda_k$ 的 X 射线吸收很少。

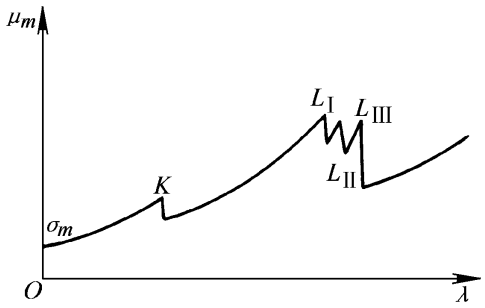


图 1.3 吸收限示意图

应用:

1) 滤波片

选择一种合适的材料，使其吸收限恰好位于特征谱的 K_α和 K_β波长之间，把这种材料制成薄片——滤波片置于入射线光路中，将强烈吸收 K_β线，而对 K_α线吸收很少，可以获得基本上为单色的辐射。

X 射线滤波片的作用：产生单色光；经验公式:

X射线滤波片的选择
$$\begin{cases} \text{当 } Z_{靶} < 40 \text{ 时，} Z_{滤} = Z_{靶} - 1 \\ \text{当 } Z_{靶} > 40 \text{ 时，} Z_{滤} = Z_{靶} - 2 \end{cases}$$

2) 靶材的选择

若试样的 K 系吸收限为λ_k，应选择靶材的 K_α波长稍大于并尽量接近λ_k

经验公式：$Z_{靶} \leqslant Z_{试样}+1$

本章考点:

小结

1. X射线的本质：波动性和粒子性

2.X射线产生的理论基础及三个条件：

（1）产生自由电子 (2) 使电子做定向高速运动

(3) 使电子突然减速的障碍物

3. 连续X谱---实验规律、产生原因、性质(短波限)、强度

特征X谱---实验规律、产生原因、谱线命名、莫塞莱定律、强度

4.X射线与物质的相互作用(透射、散射、吸收)

1) 相干散射与不相干散射

2) X射线吸收: 光电效应，荧光X射线，俄歇电子

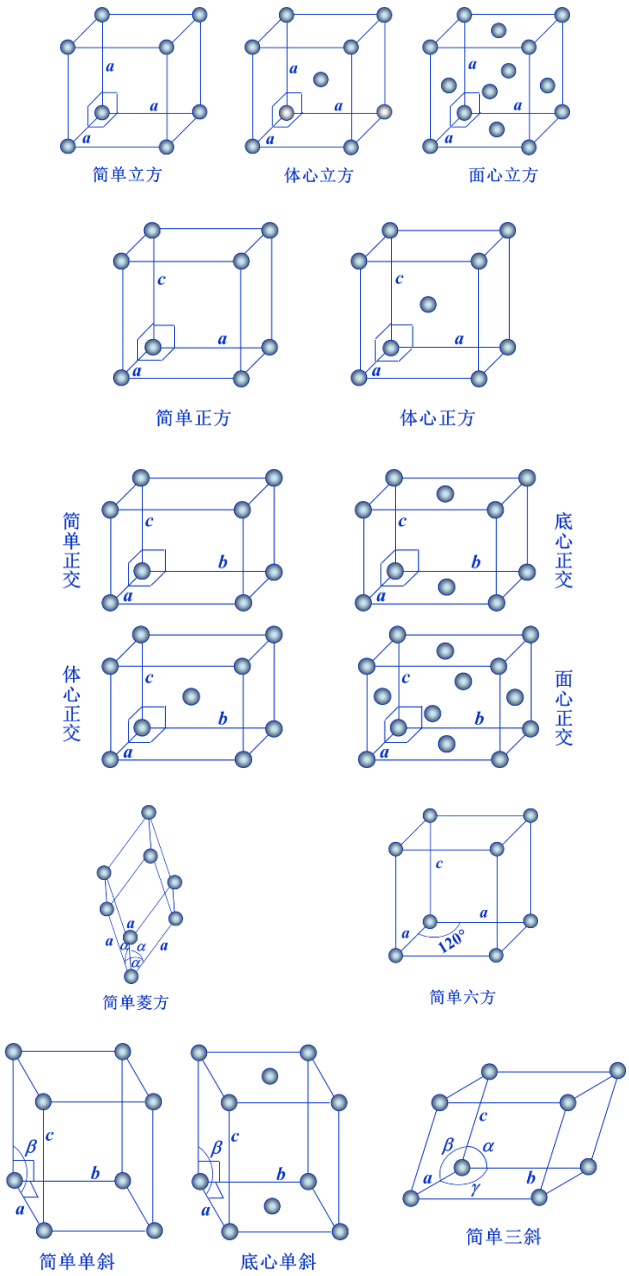
3) X射线的衰减

4) 什么是吸收限?如何选择滤波片，靶材?

第三章、X 射线衍射方向

3.1 、3.2 简要复习

十四种布拉菲点阵：



晶面指数：晶面截距倒数的互质整数比

晶面圆括号()，晶向中括号[]，晶面族大括号{}，晶向族尖括号<>

晶面间距公式（立方和四方是老师强调过的重点）：

$$
\begin{aligned}
Cubic:\ d_{hkl} &= \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}} \\
Tetragonal:\ d_{hkl} &= \frac{1}{\sqrt{(h^2+k^2)/a^2+l^2/c^2}} \\
Orthorhombic:\ d_{hkl} &= \frac{1}{\sqrt{h^2/a^2+k^2/b^2+l^2/c^2}} \\
Hexagonal:\ d_{hkl} &= \frac{1}{\sqrt{\frac{3}{4}(h^2+hk+k^2)/a^2+l^2/c^2}}
\end{aligned}
\tag{1.1}
$$

3.2 晶体几何学基础

晶体学指数小结：

用三个按坐标轴顺序排列的三个数来表示点、线和面

(1)点坐标: P点 $\overline{op} = x\bar{a} + y\bar{b} + z\bar{c}$
P点座标 (xyz)

(2)晶向指数: 引出直线族中过原点的直线, 把其上任一点
[uvw] 的坐标化为三个互质的数

(3)晶面指数: 平面族中任一平面在$\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ 三轴上截距的倒数,
(hkl) 化为互质整数

(4)晶面间距: 指 (hkl) 晶面族中, 两相邻平行晶面间的垂直距离

哈爾濱工業大學

3.3 劳埃方程

当 X 射线通过晶体时，X 射线与晶体发生相互作用，当发生相干散射时，晶体中的每个原子相当于一个新的散射波源，它们各自向空间辐射与入射波相同频率的电磁波，这些散射波之间的干涉作用使得在某些方向相互加强，而在某些方向相互减弱，称这种散射波干涉的总结果为衍射。

1. 干涉条件：波程差为波长的整数倍

2. 劳埃方程：

3 *dimensions*：

$$\begin{cases} a(\cos\alpha-\cos\alpha_0)=H\lambda \\ b(\cos\beta-\cos\beta_0)=K\lambda \\ c(\cos\gamma-\cos\gamma_0)=L\lambda \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a(s-s_0)=H\lambda \\ b(s-s_0)=K\lambda \\ c(s-s_0)=L\lambda \end{cases} \tag{1.2}$$

劳埃方程显示，所有与原子列的夹角为α的方向上均会发生相长干涉。衍射线分布在一个圆锥面上，锥面的顶角为 2α。各个方向都满足光程差是波长的整数倍才能发生衍射。

3.4 Bragg 方程

晶体可以看成由平行的原子面组成，晶体的衍射线就是由原子面的衍射线叠加而得。各原子面的衍射线，将会由于相互干涉而大部分被抵消，只有其中的一些能够得到加强。研究表明：能够保留下来的那些衍射线相当于原子面的反射线，因此，将衍射当成反射，是导出布拉格方程的基础。

布拉格方程：

$$2d\sin\theta=n\lambda \quad (n\in N^*) \tag{1.3}$$

N 为衍射级数，d 为晶面间距，θ为布拉格角 2θ为衍射角。

1. 布拉格方程的讨论：

1） 衍射级数

限制：$n\leqslant\dfrac{2d}{\lambda}$，即反射级数不是无限的

2） 干涉指数：将 n 隐藏在 d 中

晶面(hkl)的 n 级衍射作为假想晶面(nh nk nl)的一级衍射**假想的晶面**间距为 d_{hkl}/n，假想晶面指数用(HKL)表示，称为**干涉面**，**HKL 为干涉指数**

2. 布拉格方程与结构分析

根据布拉格方程，波长选定之后，衍射线束的方向（用θ表示）是晶面间

距 d 的函数。如将立方、正方、正交晶系的面间距公式代入布拉格公式，并进行平方后得:

$$
\begin{aligned}
Cubic&: \sin^2\theta = \frac{\lambda^2}{4a^2}\left(h^2+k^2+l^2\right) \\
Tetragonal&: \sin^2\theta = \frac{\lambda^2}{4}\left(\frac{h^2+k^2}{a^2}+\frac{l^2}{c^2}\right) \\
Orthorhombic&: \sin^2\theta = \frac{\lambda^2}{4}\left(\frac{h^2}{a^2}+\frac{k^2}{b^2}+\frac{l^2}{c^2}\right)
\end{aligned}
\tag{1.4}
$$

波长选定后，不同晶系或同一晶系而晶胞大小不同的晶体，其衍射线束的方向不同。因此，研究衍射线束的方向，可以确定晶胞的大小。

3. 消光规律

布拉格方程是晶体衍射的必要条件。满足布拉格方程不一定发生晶体衍射。

干涉面方程：Hx+Ky+Lz=n，心阵点落在干涉面上不消光，反之消光。

对于体心晶体：心阵点代入方程，H+K+L=2n 不消光，

对于面心晶体：心阵点代入方程，H、K、L 同奇同偶不消光

误区：(002)晶面消光，在 X 射线衍射图谱中一定没有(002)峰吗?

答：错误，可能由于二级衍射引起

3.5 布拉格方程的几何诠释

1. 衍射矢量

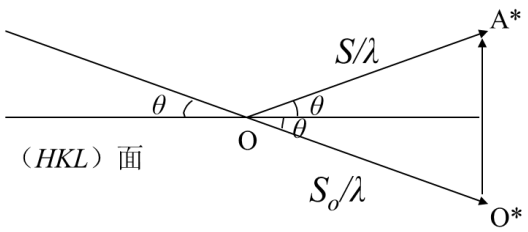


图 2.1 衍射矢量示意图

定义衍射矢量 $q=(S-S_0)/\lambda$

性质：衍射矢量方向垂直于 HKL 面且大小等于晶面间距的倒数

2. 倒易矢量

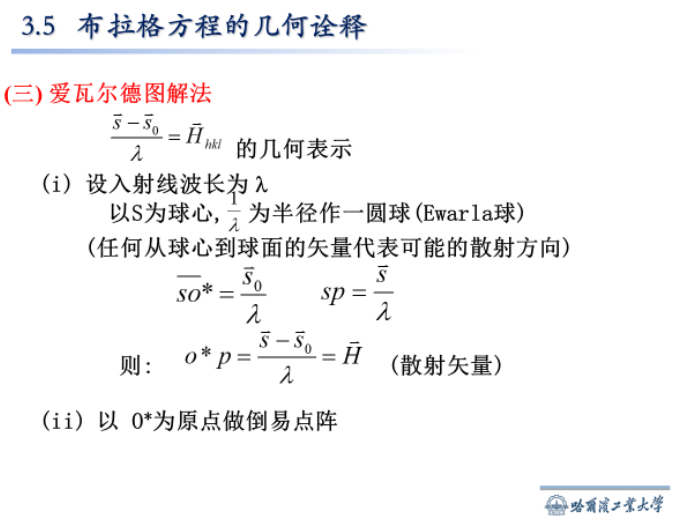
$$\vec{a}^* = \frac{\vec{b}\times\vec{c}}{V},\ \vec{b}^* = \frac{\vec{c}\times\vec{a}}{V},\ \vec{c}^* = \frac{\vec{a}\times\vec{b}}{V} \tag{1.5}$$

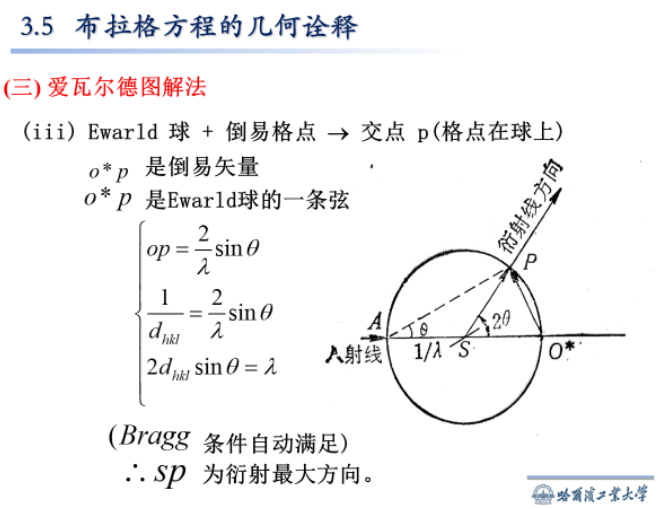
V 为正点阵格子的体积

$$\vec{H}_{hkl} = h\vec{a}^* + k\vec{b}^* + l\vec{c}^* \tag{1.6}$$

hkl 为倒易阵点，H 为倒易点阵中的任意一个矢量，正点阵中的每一组平行晶面(hkl)对应于倒易点阵中的一个点，此点处于这组晶面的公共法线上，即倒易矢量方向上。它至原点的距离为该晶面间距的倒数

3. Ewald 图解法





3.6 衍射方法

1. 劳埃法：连续 X 射线投射到固定单晶体试样上产生衍射的一种实验方法

花样：劳埃斑点

优点：X 射线有较高的强度，可以在较短的时间内得到清晰的衍射花样；缺点是无法确定产生衍射的射线波长。应用主要是测定单晶取向及晶体对称性。

2. 转晶法

条件：单色 X 射线照射转动的单晶体试样的衍射方法花样为圆环，且可以根据衍射花样准确测定晶体的衍射方向和强度。此法可以用于单晶的结构分析和物相分析。

3. 多晶法：

条件是单色 X 射线照射多晶体或粉末试样。多晶体中含有无数个取向不同的小晶粒，每个晶粒与入射 X 射线的夹角不同，当某个夹角满足布拉格方程时，会产生衍射束

衍射花样：散射线分布在一组以入射线为轴的圆锥面上，用不同方向的底片，可记录不同形状的衍射花样，例如同心圆，双曲线等

应用：普遍应用。

第四章、X 射线衍射强度

4.1 引言

X 射线衍射可以归结为两个方面的问题：衍射方向和衍射强度

衍射方向（θ角）：衍射方向反映了晶胞的大小以及形状因素，可以利用布拉格方程描述

衍射强度（I）：衍射强度反映了晶胞中原子的种类，分布以及在晶胞中的位置（多

晶体衍射线条的强度)。

连接衍射强度和晶体结构的桥梁是结构因子。

4.2 结构因子

1. 散射强度在各个方向上的区别（偏振因子):

一束X射线沿OX方向传播,O点碰到电子发生散射,那么距离O点距离OP=R,

OX与OP夹2θ角的P点的散射强度为:

$$I_e = I_0 \cdot \frac{e^4}{16\pi^2\varepsilon^2 m^2 c^4 R^2}\frac{1+\cos^2 2\theta}{2} \tag{1.7}$$

由上式可知，一束X射线经电子散射后，其散射强度在各个方向上是不同的，沿原X射线方向上散射强度（2θ＝0或2θ＝π时）比垂直原入射方向的强度（2θ＝π/2时）大一倍。

2. 原子散射因子f

原子是由原子核和核外电子组成，X射线照射到原子时，其振动电场使原子中原子核和电子都产生振动而辐射电磁波。由于散射强度与引起散射的粒子的质量的平方成反比，原子核的质量是电子质量的1800多倍，其散射强度可忽略。**一个原子对X射线的散射是原子中各电子散射波互相干涉的结果。**

1) 若电子的散射波间无位相差，设原子序数为 Z 的原子散射波振幅为 E_a，电子的散射波振幅为 E_e，则 $E_a = ZE_e$

$$I_a = {E_a}^2 = Z^2 {E_e}^2 = Z^2 I_e \tag{1.8}$$

2) 原子中的电子分布在核外各电子层上，电子散射波之间存在位相差

定义原子散射因子:

$$f=\frac{\text{一个原子的散射波振幅}}{\text{一个电子的散射波振幅}}=\frac{E_a}{E_e}$$

散射波强度：$I_a=E_a^2=f^2E_e^2=f^2I_e$

3. 结构因子（晶胞对 X 射线的散射能力）

一个晶胞含有一个或多个相同或不同种类的原子，各个原子的散射波振幅和位相是各不相同的，因此单胞的散射波振幅不是所有原子的简单加和而是矢量合成。定义结构因子为：

$$F_{hkl}=\sum_{j=1}^{n}f_j[\cos 2\pi(hx_j+ky_j+lz_j)+i\sin 2\pi(hx_j+ky_j+lz_j)] \qquad (1.9)$$

f_i 为各原子的散射波振幅，x_i，y_i，z_i 为单胞内原子的坐标

F 表示了晶胞内所有原子的散射波在（hkl）衍射束方向上的振幅之和，表征了晶胞内原子种类、个数、位置对衍射强度的影响。

散射波强度为：

$$I_b=|F|^2I_e \qquad (1.10)$$

应用：

1）消光规律：若 $|F_{hkl}|=0$，则 $I_b=0$ 即使满足布拉格方程也不可能在衍射方向上得到衍射束的强度。把因 $|F_{hkl}|=0$ 而使衍射线消失的现象称为系统消光。

满足布拉格方程+ $|F_{hkl}|\neq 0$ 则会出现衍射峰。

布拉菲晶胞	出现的反射	消失的反射
简单晶胞	全部	无
底心晶胞	H+K为偶数	H+K为奇数
体心晶胞	H+K+L为偶数	H+K+L为奇数
面心晶胞	H、K、L全为奇数或全为偶数	H、K、L奇偶混杂

另一个应用是测定金属间化合物的有序度

4.3 角因子

角因子包括极化因子和洛伦兹因子

极化因子：就是偏振因子，见上一节

1. 洛伦兹因子的组成

1）非理想实验条件对衍射强度的影响

晶体具有一定尺寸、X 射线波长并不单一、入射线也不是绝对平行、X 射线偏离布拉格方程方向一定角度强度也不为 0

表现在衍射图中，衍射峰将会有一定的宽度

（在衍射角为 $2\theta_1$ 时，强度为 0。而晶面数小于 m 时，产生不完全相消干涉，有剩余强度。如果以小于 q 照射时也会产生相同的效应，所以衍射图中的强度峰将产生一定的宽度，而不是理想的一条直线。）

推论：最多只有 m 个晶面，因为晶粒尺寸约等于(m-1)d。在衍射图中发生的变化是：第 m 晶面可以使与布拉格角偏离的角度 dθ大于 C1 的衍射线完全相消。

即 m 值较小时，衍射峰的宽度越大（ dθ 越大）

由此可得晶粒尺寸和衍射宽度对衍射强度的影响（谢乐公式）以及洛伦兹第一因子：

谢乐公式：$I = B = \dfrac{\lambda}{\cos\theta}$

洛伦兹第一因子（衍射强度正比于入射宽度）：$I \propto 1/\sin 2\theta$

2）参加衍射的晶粒数目

如图所示，作一个半径为 r*的参考球将试样包围起来，对于某一晶粒的（hkl）晶面，与入射线夹角为θ，ON 是该晶面法线。多晶体是由无穷多个晶粒组成的，每个晶粒中（hkl）的取向是不同的，能参加衍射的仅仅是（hkl）面与

入射 X 射线呈θ±Δθ的那一小部分晶粒。这部分晶粒中（hkl）晶面法线将于球面相交成一个宽度为 r* Δθ的环带。则参加衍射的晶粒数目与试样中总晶粒数目之比等于环带表面积与整个球面积之比。

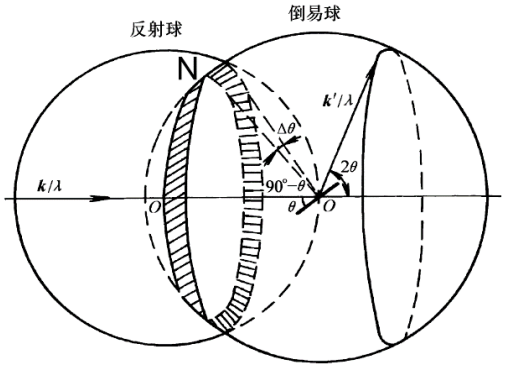


图 4.1 参加衍射的晶粒数目示意图

洛伦兹第二因子表明：$I \propto \cos\theta$

3）单位弧长的衍射强度

衍射强度均匀分布在衍射环上，在多晶衍射分析中，往往不是测定衍射环的总强度，只能接收衍射环的一部分。实际上圆锥面越大，单位弧长的衍射强度越小。

洛伦兹第三因子表明：$I \propto 1/\sin 2\theta$

由此得到洛伦兹因数：

$$\frac{1}{\sin 2\theta}\cos\theta\frac{1}{\sin 2\theta} = \frac{1}{4\sin^2\theta\cos\theta} \tag{1.11}$$

合并偏振因子得角因子：

$$\frac{1+\cos^2 2\theta}{\sin^2\theta\cos\theta} \tag{1.12}$$

4.4 多重性因子

晶体中同一晶面族{hkl}的各晶面，其原子排列相同且晶面间距相等，因此其衍射角 2θ相同，故在多晶体衍射花样中，其衍射将重叠在同一衍射环(衍射峰)上，某种晶面的等同晶面数增加，参与衍射的几率随之增大，相应衍射强度也将随之增

强晶面的等同晶面数对衍射强度的影响，称多重性因子 P，多重性因子与晶体的对称性及晶面指数有关。

一个晶面族有多少个晶面多重性因子就是多少。

4.5 吸收因子 A(θ)

吸收因子与试样的形状、大小、组成以及衍射角有关

圆柱形试样中：对同一试样，θ越大吸收越小；在相同θ方向，$\mu_l r$ 越大，A(θ)就越小，平板试样与θ无关

4.6 温度因子 e^{-2M}

原子热振动使点阵中原子排列的周期性变差，使原来严格满足布拉格条件的相干散射产生附加的相位差，从而使衍射强度减弱.

在衍射强度公式中引入温度因子 e^{-2M}，是在温度 T 时衍射强度与 $0K$ 时的衍射强度之比，即 $I_T/I=e^{-2M}$

- **试样温度 T 越高，x 就越小，M 越大，e^{-2M} 越小，原子热振动越剧烈，衍射强度就越低**
- **当试样温度 T 一定时，掠射角 θ 愈大，e^{-2M} 愈小，衍射强度也愈低**
- **原子的热振动在减弱衍射强度的同时，还会增加衍射的背底强度，且随 θ 角增大而趋于严重**

$$I_{hkl}=\varphi(\theta)V\left|F_{hkl}\right|^2 P_{hkl}A(\theta)e^{-2D}$$

4.7 应用

1. 精测晶粒尺寸:

1）谢乐公式:

$$B=\frac{k\lambda}{L\cos\theta} \tag{1.13}$$

B 为半高宽，为衍射峰强度一半时所对应的衍射角的宽度

2）X 射线宽化的原因：物理宽化（晶粒尺寸与应变的共同作用）

几何宽化（仪器宽化）

3）物理宽化：

a. 晶粒细化引起的宽化效应

不严格平行单色入射线束照射到具有亚晶结构的晶体上,衍射将在偏离正确的布拉格方向的一个角范围内发生,使谱线具有一定的宽度。

b. 微观应变宽化效应

多晶材料在其形成、加工或处理过程中,晶体各处,一些相当小的显微区域内(如几个亚晶块大小)存在不均匀的显微应力,将导致不同区域内的微应变(点阵畸变)不一致,即同一(HKL)晶面在样品不同区域具有不同的 d 值,在 d±Δd 间变化,因此由晶体各处发出的、同一指数晶面的衍射角位置将彼此有所偏离,其总和将合成一个在范围内有强度的衍射峰. 微观应变引起的谱线半高宽:

$$B=4\varepsilon tan\theta$$

4）仪器宽化

由于 X 射线有一定的几何尺寸、入射线发散及平板样品聚焦不良,以及采用接收狭缝大小和衍射仪调正精度等原因而产生的衍射线的宽化。没有任何物理宽化因素的晶体的衍射线,其自然线形可用仪器宽化线形函数 g(x)来描述.不考虑仪器宽化,晶体衍射线线形由物理宽化函数 f(x)描述,这两种宽化因素同时引起的衍射线线形由 h(x)表达,应是 f(x)与 g(x)的卷积合成。

$$h(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(y-x)dx$$

5）精测尺寸的方法：

衍射线的宽度可用积分宽度来表示,积分宽度等于峰形面积除于曲线最大值,B 为待测样品综合宽度,b 为仪器宽度,β 为物理宽度。

傅里叶反变换去卷积:

$$B = \frac{\beta b}{\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx}$$

消除仪器宽化的方法：制备无物理宽化的标样（与待测试样成分相同、充分退火以消除点阵畸变，并使晶块长大到不引起线形增宽的尺寸，达到这个状态的标志是 $K_{\alpha1}$ 与 $K_{\alpha2}$ 双线充分分开，峰形窄而尖锐，获得仪器宽化线型与一起宽度 b

6）测量步骤:

a. 利用积半比判断函数类型（积半比=积分宽度/半高峰宽）

b. 计算物理宽度β

c. 判断物理宽度β是由晶粒细化还是微观应变引起，需要考察同一物相的同一物相的两根衍射线的物理宽度β_1和β_2（看和 csc 还是 tan 成正比）

若两种宽化均存在，使用傅里叶反变换去卷积:

$$\beta = \frac{mn}{\int_{-\infty}^{+\infty} M(x)N(x)dx}$$

2. 测量相变

$$I_{hkl} = \varphi(\theta)V\left|F_{hkl}\right|^2 P_{hkl}A(\theta)e^{-2D}$$

可以使用温度因子 D 测量相变:

$$ln\,I = -2D + ln[\,\varphi(\theta)VP_{hkl}\left|F_{hkl}\right|^2]$$

相变发生时，结构因子 F_{HKL} 会发生显著变化，但由于相变不会瞬间完全发生，故可按下列公式计算相变的比例:

$$lnI_{\{200\}} = A + ln(\left|F_{\{200\}}^{M}\right|^2 + x\left|F_{\{200\}}^{T}\right|^2) - 2D$$

正常来说，D 是 T 的正比例函数，前方各相为常数项。发生相变时，实际 I-T 曲线与理论延拓部分出现差值Δ:

$$\Delta = lnI_{\{200\}}(T) - lnI_{M\{200\}}(T)$$

$$\Delta = ln\frac{x\left|F_{\{200\}}^{T}\right|^2 + (1-x)\left|F_{\{200\}}^{M}\right|^2}{\left|F_{\{200\}}^{M}\right|^2}$$

根据Δ值以及相变前后的结构因子就可以得到发生相变的比例 x

3. 织构测量

由于择优取向的存在，就会造成计算强度与实测强度的不符，因此可通过衍射谱中，不同晶面强度的变化，来判断是否存在织构。

利用溅射等方法生长的薄膜材料形成的织构一般为纤维型织构，纤维型织构织构轴方向一般与薄膜生长方向（薄膜法向）平行。

织构的测量有两个目的，一是确定与薄膜法向方向相平行的[uvw]方向，它实际上是大多数晶粒倾[uvw]的宏观最可几方向；二是要确定织构的分散程度，或{hkl}在φ角附近的密度分布特性，以确定织构的完善程度。

织构的测定使用掠入射 X 射线的方法，即固定衍射角 2θ不变，改变入射角ω。若晶体不存在择优取向，则在任意方向的衍射强度应是均匀的。若存在择优取向，则存在ψ=θ-ω为入射角，对应与织构轴成特定角度的 hkl 晶面。

根据三个掠射角得到的 hkl 晶面方向即可解出 uvw。(三个方程)

在漫散织构条件下，只要改变掠入射角测量衍射强度，就可以获得不同衍射晶面的强度改变值

4. 准同形相的判定:

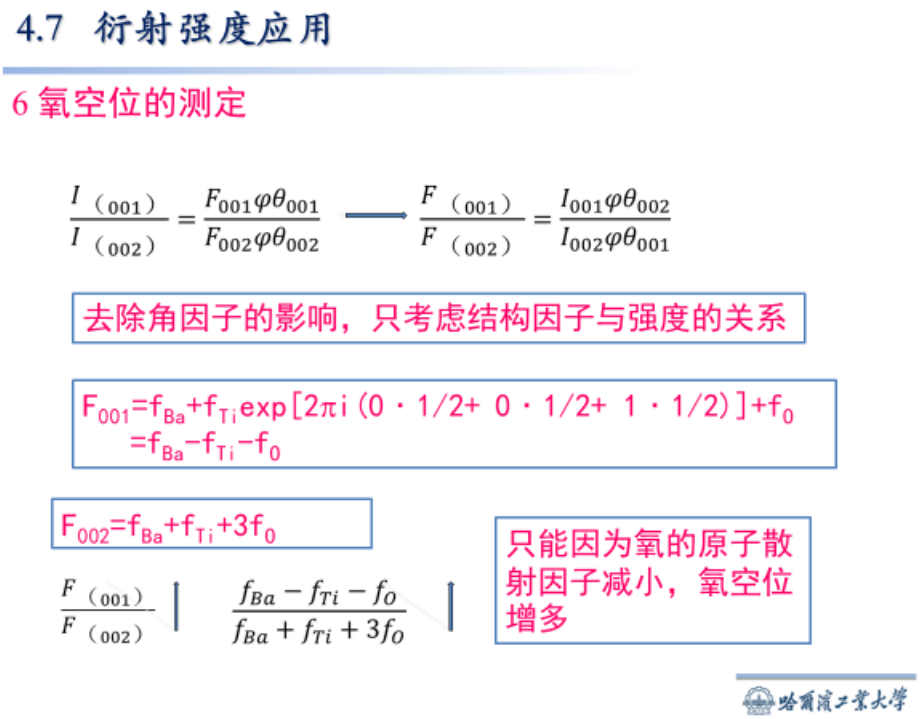
准同形相使用多重性因子进行判定。

例如，O 相和 T 相对应峰位多重性因子不同。看并列双峰强度高低对应的高低角位置即可判断。

5. 离子空位的判定

影响因子：结构因子

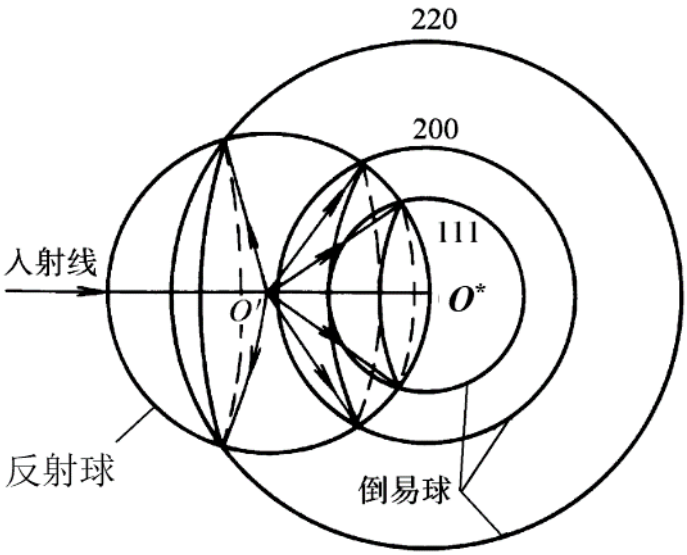
结构因子中的与离子相关的因子。



第五章：多晶体的衍射

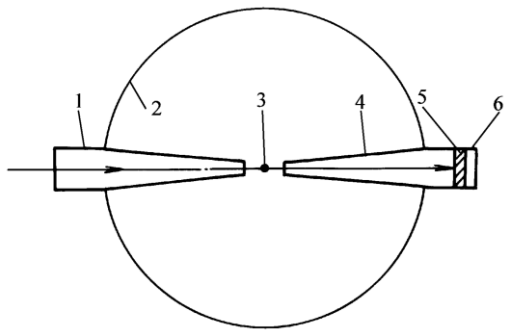
5.1 德拜-谢乐法

多晶体中晶粒取向混乱分布，倒易矢量长度不等的倒易阵点(面间距不等的晶面)将分别落在以倒易原点 O*为球心、倒易矢量长度为半径的一系列同心球面上，称这些球为倒易球，见下图：



凡与反射球相截的倒易点对应的晶面均能产生反射，反射球与每与倒易球面的交线是一个圆，衍射线构成若干个以 O 为顶点、以入射线为轴线的圆锥面，德拜花样为一系列同心衍射环或一系列衍射弧段。

1. 德拜相机结构:



1. 光阑　2. 外壳　3. 试样　4. 承光管 5. 荧光屏　6. 铅玻璃

德拜相机如上图所示,X 射线从光栏的中心进入,照射圆柱试样后再进入承光管。

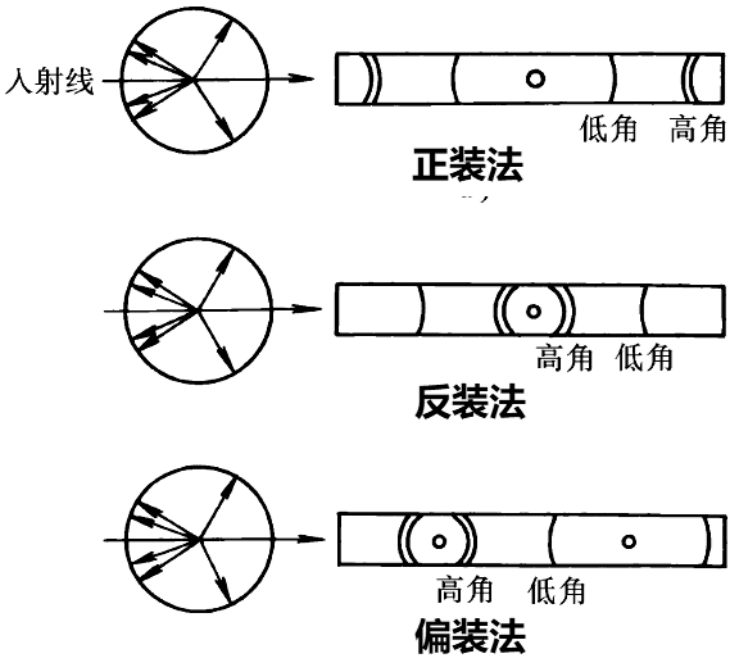
2. 相机底片的安装:

1）正装法：底片接口射入，中心孔射出。计算简单，用于一般物相分析

2）反装法：中心孔射入，接口射出，谱线记录较全，底片收缩误差小，适用于点阵参数的测定。

3）偏装法：从底片两个孔射入射出，可直接计算相机周长，能消除底片收缩等

误差，是较常用的安装方法。



3. 摄照规程的选择

1) X 射线管阳极靶材　一般原则为 Z 靶 ≤Z 样 ；若不能满足时，

选择极限为 $Z_{靶}=Z_{样}+1$；Z 极小的样品，选用 Cu 或 Mo 靶

2) 滤片　$Z_{靶}<40$ 时，$Z_{滤}=Z_{靶}-1$；　$Z_{靶}>40$ 时，$Z_{滤}=Z_{靶}-2$

3) 管电压　管电压为阳极靶 K 系谱临界激发电压的 3~5 倍

4) 管电流　管电流不能超过许用的最大管电流

5) 曝光时间　通常通过试验确定，因为曝光时间与试样、相机

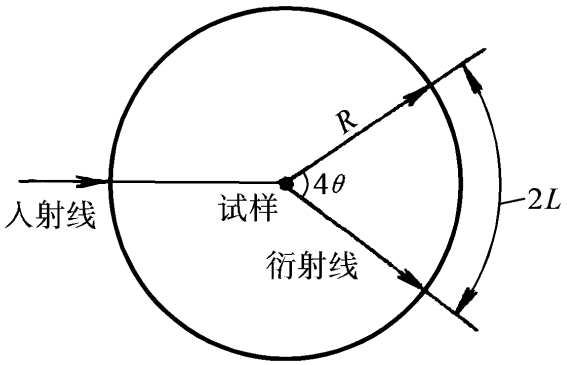
及上述摄照规程的选择等诸多因素有关。如用 Cu 靶、小直

径相机拍摄 Cu 试样，曝光时间为 30min，若用 Co 靶拍摄 Fe

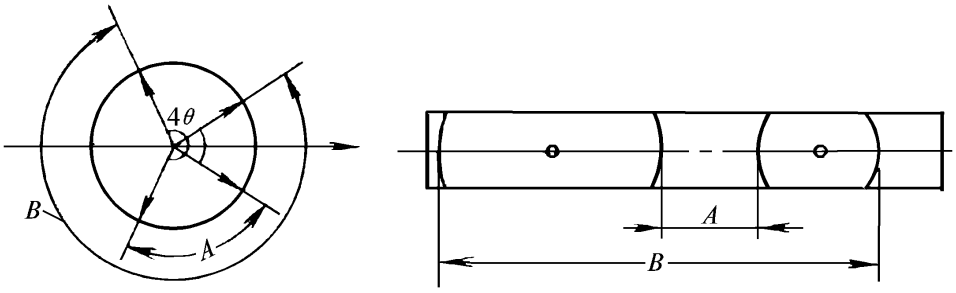
样品，则需 2h

4. 德拜相的分析:

由下图，利用弧对间距 $2L$ 可求出掠射角 $\theta=(2L/2\pi R)90°$ ，但因相机精度、底片安装及底片伸缩等原因，而使 θ 角的计算出现误差



底片有效周长如下图所示:



C_0=A+B

用 $2L_0$ 和 C_0 可得较为准确的θ值:

$$\theta = \frac{90^\circ}{C_0} \cdot 2L_0 = K \cdot 2L_0$$

式中，K 值对于某一底片是恒定的。

5. 立方系物质德拜相的计算:

在测量计算之前,要判定底片安装方法,并区分高角区和低角区,计算步骤如下,参考下图:

1) 弧对标号　如图 5-6 所示，从低角区起按θ递增顺序标 1-1′、2-2′、3-3′等

2) 测量 C_0　在高低角区分别选一个弧对，测量 A 和 B，用式(5-1)计算 C_0 (精确到 0.1mm)

3) 测量并计算弧对间距 L_0　测量各弧对间距 $2L_1$、$2L_2$、$2L_3$ 等。低角区可直接测量，高角区弧对，如 5-5′可改测 $2L_5'$，$2L_5= C_0-2L_5'$，

4) 计算θ　　用式(5-2)计算 $2L_0$ 系列对应的θ 值系列

5) 计算 d　　用布拉格方程计算θ 值系列对应的 d 系列。若高角区 $K\alpha$双线能分开，λ取相应的数值；否则取双线的权重平均值

6) 估计各衍射线的相对强度 I/I_1　　I_1 是指最强线的强度，I 为任一线的强度。目测将最强线强度定为 100(即 100%)，其余可定为 90、80、50 等

7) 查卡片　　根据 d 系列和 I 系列，对照物质标准卡片。如果这两个系列均与卡片符合很好，则可确定物相。其中 d 系列是物相鉴定的主要依据

8) 标注衍射线条指数　　根据卡片中 d 系列对应的晶面族指数 HKL 标注在相应的衍射线上

9) 计算 a　由立方系晶面间距公式有：

$$a = d\sqrt{H^2 + K^2 + L^2}$$

5.2 X 射线衍射仪

1.构造：

1）X 射线发生器；

2）X 射线测角仪；

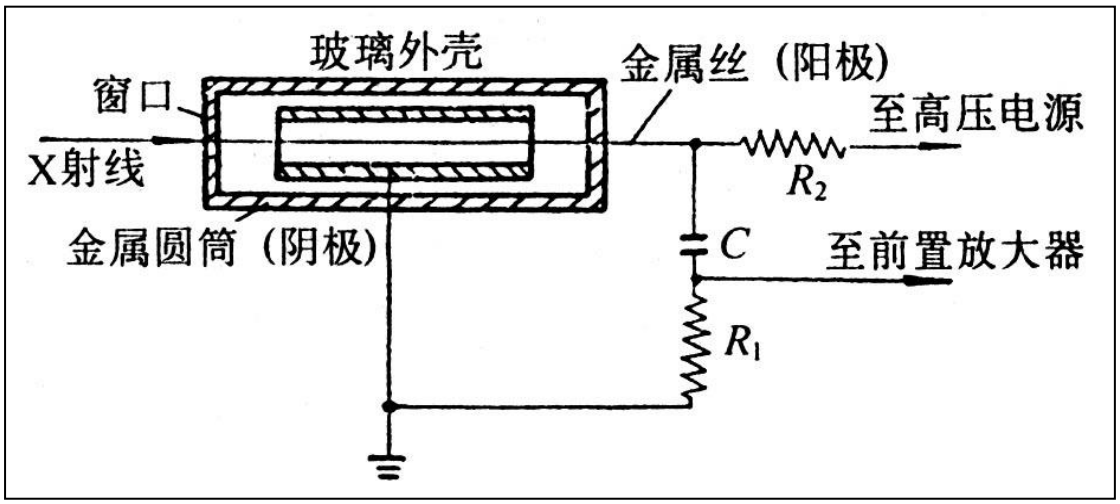
3）辐射探测器；

4）计数测量电路；

5）控制操作和运行软件的计算机系统。

2. 探测器与记录系统

1）原理：利用 X 射线光子对气体的电离作用，产生电脉冲记录 X 光



2）工作过程

入射 X 射线从窗口进入管内被气体吸收，使气体电离成正离子和电子，在电场的作用下，电子向阳极丝运动，而正离子则向阴极圆筒运动，被加速的电子再与气体分子碰撞时，将引起进一步的电离，如此反复，在较短时间内，产生大量电子涌向阳极导致雪崩效应。

5.3 多晶体衍射花样的标定

1. 衍射线条的指标化：

1）将衍射峰中的 $\sin^2\theta$进行连比，削去 a：

$\sin^2\theta_1:\sin^2\theta_2:\sin^2\theta_3\cdots=N_1:N_2:N_3\cdots$ $(N\in Z=h^2+k^2+l^2)$

2）按照消光规律确定晶系

简单立方（无消光）

$$\sin^2\theta_1:\sin^2\theta_2:\sin^2\theta_3\cdots=1:2:3:4:5:6:8:9\cdots$$

对应晶面: (100) (110) (111) (200) (210) (211) (220)

底心立方（h+k为奇数消光）

$$\sin^2\theta_1:\sin^2\theta_2:\sin^2\theta_3\cdots=2:3:4:8:9:10\cdots$$

对应晶面: (110) (111) (200) (220) (221) (310)

体心立方（h+k+l为奇数消光）

$$\sin^2\theta_1:\sin^2\theta_2:\sin^2\theta_3\cdots=2:4:6:8:10\cdots$$

对应晶面: (110) (200) (211) (220) (310)

面心立方（h、k、l奇偶混杂消光）

$$\sin^2\theta_1:\sin^2\theta_2:\sin^2\theta_3\cdots=3:4:8:11:\cdots$$

对应晶面: (111) (200) (220) (311)

区别简单立方和体心立方的方法:

1）线条数目多于 7 根时，简单立方是 12345689，体心立方是 12345678

2）少于 7 根时，比较前两根衍射线条的相对强度（结构因子）。

5.4 点阵常数的精确测量

1. 意义:

点阵常数是晶体物质的基本结构参数,任何一种晶体材料的点阵常数都与它所处的状态有关。当外界条件（如温度、压力）以及化学成分、内应力等发生变化，点阵常数都会随之改变

2. 用 X 射线法测定多晶物质的点阵参数，是通过测定某晶面的衍射角θ，再利用公式计算得到，对于立方晶体有:

$A=d*sqrt(H^2+K^2+L^2)$

但由于上述应用范围中点阵常数差距过小，在此需要使用特定方法消除误差。

3. 误差的来源:

主要取决于 sinθ的精度。

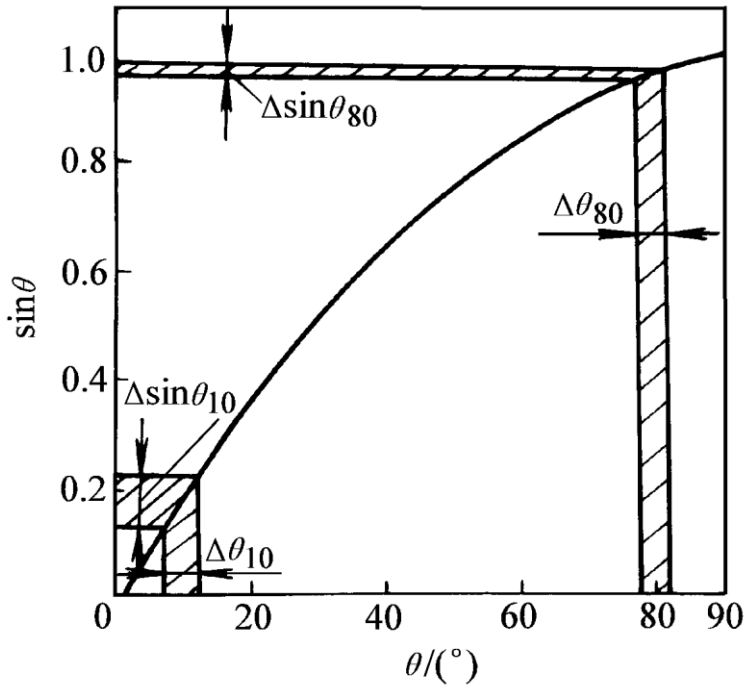
X 射线衍射仪法，误差Δ2θ约为 0.02°，其误差除了与 2θ角的测量精度有关，还有参数选择、仪器调整等误差

照相法测定精度较低（0.1°），误差来源主要有相机的半径误差、底片的伸缩误

差、试样的偏心误差、试样的吸收误差等。

4. 误差分析：影响点阵常数的精度关键因素是 sinθ

Δθ一定时，sinθ的变化与θ所在的范围有一定的关系：



1）当θ角位于低角度时，若存在一△θ的测量误差，对应的△sinθ 的误差范围很大

2）当θ角位于高角度时，若存在同样的Δθ的测量误差，则对应的Δsinθ的误差范围变小

3）当θ角接近于 90° 时，尽管存在同样大小的Δθ的测量误差，对应的Δsinθ的误差却趋近于 0；点阵参数的测定应选择θ角尽可能高的衍射线测量

如果测得的衍射线条θ角趋近于 90° ,那么误差Δa/a 趋近于 0;但是要获得θ=90° 的衍射线条是不可能的，采用“图解外推法”解决问题。外推原则：线性外推

根据从衍射线测得的θ值，按照布拉格方程计算相应的 a，以 $\cos^2\theta$角为横坐标，以点阵常数 a 为纵坐标，即可得到 a-$\cos^2\theta$直线

图解外推法是将 a-$\cos^2\theta$直线延长至θ=90° ，从而获得θ=90° 时的点阵常数，这就

是精确的点阵常数。

注：$\cos^2\theta$外推要求全部衍射线的$\theta>60^\circ$，且至少有一条衍射线的θ在 80° 以上

利用尼尔逊函数可以使用更广的θ范围

5. 最小二乘法

纵坐标为点阵参数值，横坐标为外推函数值，然后线性拟合，求截距

带公式就行，计算器里面也有统计

第六章、X 射线物相分析

6.1 引言

物相分析的任务是鉴别待测样品由哪些物相组成，属于哪种晶体结构，得出分子式。材料或物质的组成包括两部分，一是确定材料的组成元素及含量，二是确定物质由哪些物相组成和确定各组成相的含量。

6.2 定性分析

1. 可以分析的东西

1）X 射线衍射分析以晶体结构为基础，每种结晶物质都有其特定的结构参数，包括点阵类型、单胞中原子种类、数目和位置及单胞大小等

2）这些结构参数在 X 射线衍射花样中必有所反映

3）多晶体物质衍射线条的数目、位置以及强度，是该种物质的特征，因而可以成为鉴别物相的标志

4）世界上不存在衍射花样完全相同的两种物质，因此可利用衍射花样与标准物

质衍射卡片对照进行物相鉴定

5）衍射线条的位置由 2θ决定，而θ取决于波长λ及晶面间距 d,其中 d 是晶体结构决定的基本量。应用时，将待测花样和标准花样 d 及 I 系列对照，即可确定物相

标准卡片：

6.2 定性分析

①1a,1b,1c三数据为三条最强衍射线对应的面间距；

②2a,2b,2c,2d为上述各衍射线的相对强度，其中最强线的强度为100；

15-776

d	3.39	3.43	2.21	5.39
I/I_1	100	95	60	50

$3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$★

Aluminum Silicate

Rad. CuK_{α_1} λ 1.5405 Filter Ni Dia.
Cut off I/I_1 Diffractometer
Ref. National Buresu of Standards (U. S.) Monograph 25 Set. 3(1964)

Sys. Orthorhombic S. G. Pbam(55)
a_0 7.5456 b_0 7.6898 c_0 2.8842
A0. 98124 C0. 37506
α β γ Z 3/4 Dx 3.170
Ref. Ibid.

ε α 1.637 η ω β 1.641 ε γ 1.652 Sign
2V D mp Color Colorless
Ref. Ibid.

Sample was prepared at NBS by C. Robbins. Spec. anal.: 0.01 to 0.1 Fe, and 0.001 to 0.01 each of Ca, Cr, Mg, Mn, Ni, Ti, and Zr.
Pattern was made at 25℃.
Chem. Anal. Showed 61.6 Al_2O_3 38 (mole.) SiO_2

d(Å)	I/I_1	hkl	d(Å)	I/I_1	hkl
5.39	50	110	1.7125	6	240
3.774	8	200	1.7001	14	321
3.428	95	120	1.6940	10	420
3.390	100	210	1.5999	20	041
2.886	20	001	1.5786	12	401
2.694	40	220	1.5644	2	141
2.542	50	111	1.5461	2	411
2.428	14	130	1.5242	35	331
2.393	<2	310	1.5067	<2	150
2.308	4	021	1.4811	<2	510
2.292	20	201	1.4731	<2	241
2.206	60	121	1.4605	8	421
2.121	25	230	1.4421	18	002
2.106	8	320	1.4240	4	250
1.969	2	221	1.4046	8	520
1.923	2	040	1.3932	<2	112
1.887	8	400	1.3494	6	341
1.863	<2	140	1.3462		440
1.841	10	311	1.3356	12	151
1.7954	<2	330	plus 24	lines	tol. 0.0065

图 6-1 莫来石的 PDF 卡片

6.2 定性分析

③实验条件
辐射光源
波长
滤波片
相机直径
所用仪器可测最大面间距
测量相对强度的方法
数据来源

15-776

d	3.39	3.43	2.21	5.39
I/I_1	100	95	60	50

$3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$★

Aluminum Silicate

Rad. CuK_{α_1} λ 1.5405 Filter Ni Dia.
Cut off I/I_1 Diffractometer
Ref. National Buresu of Standards (U. S.) Monograph 25 Set. 3(1964)

Sys. Orthorhombic S. G. Pbam(55)
a_0 7.5456 b_0 7.6898 c_0 2.8842
A0. 98124 C0. 37506
α β γ Z 3/4 Dx 3.170
Ref. Ibid.

ε α 1.637 η ω β 1.641 ε γ 1.652 Sign
2V D mp Color Colorless
Ref. Ibid.

Sample was prepared at NBS by C. Robbins. Spec. anal.: 0.01 to 0.1 Fe, and 0.001 to 0.01 each of Ca, Cr, Mg, Mn, Ni, Ti, and Zr.
Pattern was made at 25℃.
Chem. Anal. Showed 61.6 Al_2O_3 38 (mole.) SiO_2

d(Å)	I/I_1	hkl	d(Å)	I/I_1	hkl
5.39	50	110	1.7125	6	240
3.774	8	200	1.7001	14	321
3.428	95	120	1.6940	10	420
3.390	100	210	1.5999	20	041
2.886	20	001	1.5786	12	401
2.694	40	220	1.5644	2	141
2.542	50	111	1.5461	2	411
2.428	14	130	1.5242	35	331
2.393	<2	310	1.5067	<2	150
2.308	4	021	1.4811	<2	510
2.292	20	201	1.4731	<2	241
2.206	60	121	1.4605	8	421
2.121	25	230	1.4421	18	002
2.106	8	320	1.4240	4	250
1.969	2	221	1.4046	8	520
1.923	2	040	1.3932	<2	112
1.887	8	400	1.3494	6	341
1.863	<2	140	1.3462		440
1.841	10	311	1.3356	12	151
1.7954	<2	330	plus 24	lines	tol. 0.0065

图 6-1 莫来石的 PDF 卡片

哈爾濱工業大學

6.2 定性分析

④物质晶体学数据

晶系

空间群

晶胞边长

轴率

$A=a_0/b_0$ $C=c_0/b_0$

轴角

单位晶胞内“分子”数

数据来源

15-776

d	3.39	3.43	2.21	5.39
I/I_1	100	95	60	50

$3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$★

Aluminum Silicate

Rad. CuK_{α_1} λ 1.5405 Filler Ni Dis.
Cut off I/I_1 Diffractometer
Ref. National Buresu of Standards (U. S.) Monograph 25 Set. 3(1964)

Sys. Orthorhombic S. G. Pbsm(55)
a_0 7.5456 b_0 7.6898 c_0 2.8842
A0.98124 C0.37506
α β γ Z 3/4 Dx 3.170
Ref. Ibid.

ε α 1.637 η ω β 1.641 ε γ 1.652 Sign
2V D mp Color Colorless
Ref. Ibid.

Sample was prepared at NBS by C. Robbins. Spec. anal.: 0.01 to 0.1 Fe, and 0.001 to 0.01 each of Ca, Cr, Mg, Mn, Ni, Ti, and Zr.
Pattern was made at 25℃.
Chem. Anal. Showed 61.6 Al_2O_3 38 (mole.) SiO_2

d(Å)	I/I_1	hkl	d(Å)	I/I_1	hkl
5.39	50	110	1.7125	6	240
3.774	8	200	1.7001	14	321
3.428	95	120	1.6940	10	420
3.390	100	210	1.5999	20	041
2.886	20	001	1.5786	12	401
2.694	40	220	1.5644	2	141
2.542	50	111	1.5461	2	411
2.428	14	130	1.5242	35	331
2.393	<2	310	1.5067	<2	150
2.308	4	021	1.4811	<2	510
2.292	20	201	1.4731	<2	241
2.206	60	121	1.4605	8	421
2.121	25	230	1.4421	18	002
2.106	8	320	1.4240	4	250
1.969	2	221	1.4046	8	520
1.923	2	040	1.3932	<2	112
1.887	8	400	1.3494	6	341
1.863	<2	140	1.3462		440
1.841	10	311	1.3356	12	151
1.7954	<2	330	plus 24	lines	tol. 0.0065

图 6-1 莫来石的 PDF 卡片

6.2 定性分析

⑤ 物质的物理学性质

光学性质

折射率

光学正负性

光轴角、密度

熔点、颜色

数据来源

15-776

d	3.39	3.43	2.21	5.39
I/I_1	100	95	60	50

$3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$★

Aluminum Silicate

Rad. CuK_{α_1} λ 1.5405 Filler Ni Dis.
Cut off I/I_1 Diffractometer
Ref. National Buresu of Standards (U. S.) Monograph 25 Set. 3(1964)

Sys. Orthorhombic S. G. Pbsm(55)
a_0 7.5456 b_0 7.6898 c_0 2.8842
A0.98124 C0.37506
α β γ Z 3/4 Dx 3.170
Ref. Ibid.

ε α 1.637 η ω β 1.641 ε γ 1.652 Sign
2V D mp Color Colorless
Ref. Ibid.

Sample was prepared at NBS by C. Robbins. Spec. anal.: 0.01 to 0.1 Fe, and 0.001 to 0.01 each of Ca, Cr, Mg, Mn, Ni, Ti, and Zr.
Pattern was made at 25℃.
Chem. Anal. Showed 61.6 Al_2O_3 38 (mole.) SiO_2

d(Å)	I/I_1	hkl	d(Å)	I/I_1	hkl
5.39	50	110	1.7125	6	240
3.774	8	200	1.7001	14	321
3.428	95	120	1.6940	10	420
3.390	100	210	1.5999	20	041
2.886	20	001	1.5786	12	401
2.694	40	220	1.5644	2	141
2.542	50	111	1.5461	2	411
2.428	14	130	1.5242	35	331
2.393	<2	310	1.5067	<2	150
2.308	4	021	1.4811	<2	510
2.292	20	201	1.4731	<2	241
2.206	60	121	1.4605	8	421
2.121	25	230	1.4421	18	002
2.106	8	320	1.4240	4	250
1.969	2	221	1.4046	8	520
1.923	2	040	1.3932	<2	112
1.887	8	400	1.3494	6	341
1.863	<2	140	1.3462		440
1.841	10	311	1.3356	12	151
1.7954	<2	330	plus 24	lines	tol. 0.0065

图 6-1 莫来石的 PDF 卡片

哈爾濱工業大學

6.2 定性分析

⑥ 样品来源、制备方法、升华温度、分解温度等

15-776

d	3.39	3.43	2.21	5.39
I/I_1	100	95	60	50

Aluminum Silicate $3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$★

Rad. CuK_{α_1} λ 1.5405 Filter Ni Dia.
Cut off I/I_1 Diffractometer
Ref. National Bureau of Standards (U. S.) Monograph 25
Set. 3(1964)

Sys. Orthorhombic S. G. Pbam(55)
a_0 7.5456 b_0 7.6898 c_0 2.8842
A0. 98124 C0. 37506
α β γ Z 3/4 Dx 3.170
Ref. Ibid.

ε α 1.637 η ω β 1.641 ε γ 1.652 Sign
2V D mp Color Colorless
Ref. Ibid.

Sample was prepared at NBS by C. Robbins. Spec. anal.: 0.01 to 0.1 Fe, and 0.001 to 0.01 each of Ca, Cr, Mg, Mn, Ni, Ti, and Zr.
Pattern was made at 25℃.
Chem. Anal. Showed 61.6 Al_2O_3 38 (mole.) SiO_2

d(Å)	I/I_1	hkl	d(Å)	I/I_1	hkl
5.39	50	110	1.7125	6	240
3.774	8	200	1.7001	14	321
3.428	95	120	1.6940	10	420
3.390	100	210	1.5999	20	041
2.886	20	001	1.5786	12	401
2.694	40	220	1.5644	2	141
2.542	50	111	1.5461	2	411
2.428	14	130	1.5242	35	331
2.393	<2	310	1.5067	<2	150
2.308	4	021	1.4811	<2	510
2.292	20	201	1.4731	<2	241
2.206	60	121	1.4605	8	421
2.121	25	230	1.4421	18	002
2.106	8	320	1.4240	4	250
1.969	2	221	1.4046	8	520
1.923	2	040	1.3932	<2	112
1.887	8	400	1.3494	6	341
1.863	<2	140	1.3462		440
1.841	10	311	1.3356	12	151
1.7954	<2	330	plus 24	lines	tol. 0.0065

图 6-1 莫来石的 PDF 卡片

6.2 定性分析

⑦ 物相名称

⑧物相的化学式与数据可靠性
可靠性高-★
良好-i
一般-空白
较差-O
计算得到-C

15-776

d	3.39	3.43	2.21	5.39
I/I_1	100	95	60	50

Aluminum Silicate $3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$★

Rad. CuK_{α_1} λ 1.5405 Filter Ni Dia.
Cut off I/I_1 Diffractometer
Ref. National Bureau of Standards (U. S.) Monograph 25
Set. 3(1964)

Sys. Orthorhombic S. G. Pbam(55)
a_0 7.5456 b_0 7.6898 c_0 2.8842
A0. 98124 C0. 37506
α β γ Z 3/4 Dx 3.170
Ref. Ibid.

ε α 1.637 η ω β 1.641 ε γ 1.652 Sign
2V D mp Color Colorless
Ref. Ibid.

Sample was prepared at NBS by C. Robbins. Spec. anal.: 0.01 to 0.1 Fe, and 0.001 to 0.01 each of Ca, Cr, Mg, Mn, Ni, Ti, and Zr.
Pattern was made at 25℃.
Chem. Anal. Showed 61.6 Al_2O_3 38 (mole.) SiO_2

d(Å)	I/I_1	hkl	d(Å)	I/I_1	hkl
5.39	50	110	1.7125	6	240
3.774	8	200	1.7001	14	321
3.428	95	120	1.6940	10	420
3.390	100	210	1.5999	20	041
2.886	20	001	1.5786	12	401
2.694	40	220	1.5644	2	141
2.542	50	111	1.5461	2	411
2.428	14	130	1.5242	35	331
2.393	<2	310	1.5067	<2	150
2.308	4	021	1.4811	<2	510
2.292	20	201	1.4731	<2	241
2.206	60	121	1.4605	8	421
2.121	25	230	1.4421	18	002
2.106	8	320	1.4240	4	250
1.969	2	221	1.4046	8	520
1.923	2	040	1.3932	<2	112
1.887	8	400	1.3494	6	341
1.863	<2	140	1.3462		440
1.841	10	311	1.3356	12	151
1.7954	<2	330	plus 24	lines	tol. 0.0065

图 6-1 莫来石的 PDF 卡片

哈爾濱工業大學

6.2 定性分析

⑨
全部衍射数据

15-776

d	3.39	3.43	2.21	5.39
I/I_1	100	95	60	50

$3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$★

Aluminum Silicate

Rad. CuK_{α_1} λ 1.5405 Filler Ni Dis. Cut off I/I_1 Diffractometer
Ref. National Bureau of Standards (U. S.) Monograph 25 Set. 3(1964)

Sys. Orthorhombic S. G. Pbnm(55)
a_0 7.5456 b_0 7.6898 c_0 2.8842
A0. 98124 C0. 37506
α β γ Z 3/4 Dx 3.170
Ref. Ibid.

ε α 1.637 n ω β 1.641 ε γ 1.652 Sign
2V D mp Color Colorless
Ref. Ibid.

Sample was prepared at NBS by C. Robbins. Spec. anal.: 0.01 to 0.1 Fe, and 0.001 to 0.01 each of Ca, Cr, Mg, Mn, Ni, Ti, and Zr.
Pattern was made at 25℃.
Chem. Anal. Showed 61.6 Al_2O_3 38 (mole.) SiO_2

d(Å)	I/I_1	hkl	d(Å)	I/I_1	hkl
5.39	50	110	1.7125	6	240
3.774	8	200	1.7001	14	321
3.428	95	120	1.6940	10	420
3.390	100	210	1.5999	20	041
2.886	20	001	1.5786	12	401
2.694	40	220	1.5644	2	141
2.542	50	111	1.5461	2	411
2.428	14	130	1.5242	35	331
2.393	<2	310	1.5067	<2	150
2.308	4	021	1.4811	<2	510
2.292	20	201	1.4731	<2	241
2.206	60	121	1.4605	8	421
2.121	25	230	1.4421	18	002
2.106	8	320	1.4240	4	250
1.969	2	221	1.4046	8	520
1.923	2	040	1.3932	<2	112
1.887	8	400	1.3494	6	341
1.863	<2	140	1.3462		440
1.841	10	311	1.3356	12	151
1.7954	<2	330	plus 24	lines	to1.0065

图 6-1 莫来石的 PDF 卡片

2. 定性分析过程:

1）测量晶面间距 d

2）测量相对强度 I/I_1

3. 可能存在的问题:

一般情况下，允许 d 值偏离卡片数据，误差约 0.2%，不能超过 1%

1）在混合样品中， 含量过少的物相不足以产生自身完整的衍射图，甚至不出现衍射线

2）由于晶体的择优取向，其衍射花样可能只出现一两条极强的衍射线，确定物相也相当困难

3）多相混合物的衍射线可能相互重叠

4）点阵相同且点阵参数相近的物相，衍射花样极其相似，若要区分也有一定困难

6.3 定量分析

1. 基本原理

1）目的：确定各相在物质中的含量

2）原理：多相混合物中，各相的衍射线强度随该相含量的增加而增大

单相时：

$$I = I_0 \frac{\lambda^3}{32\pi R}\left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2 \frac{V}{V_{胞}^2} P \left|F_{hkl}\right|^2 \frac{1+cos^2 2\theta}{sin^2\theta\, cos\,\theta} A(\theta) e^{-2M}$$

若为多相，设衍射峰强度为 I_j，V_j 为 j 相参与衍射的体积，样品的吸收系数为μ，则：

$$I_j = I_0 \frac{\lambda^3 e^4}{32\pi R m^2 c^4} \cdot \frac{V_j}{2\mu} \cdot \frac{1}{V_{胞}^2} P \left|F_{hkl}\right|^2 \frac{1+cos^2 2\theta}{sin^2\theta\, cos\,\theta} A(\theta) e^{-2M}$$

2. 几种方法：

1）单线条法（外标法）

通过测定样品中 j 相某条衍射线强度并与纯 j 相同一衍射线强度对比，即可定出 j 相在样品中的相对含量。此为单线条法，也称外标法或直接对比法

若样品中所含 n 相线吸收系数与密度均相等，则可得 j 相的衍射线强度正比于其质量分数 w_j，即 $I_j=Cw_j$

其中，C 为新比例系数，如果试样为纯 j 相，则 w_j=100%=1，用$(I_j)_0$ 表示纯 j 相某衍射线强度，因此可得：

$$\frac{I_j}{(I_j)_0} = \frac{Cw_j}{C} = w_j$$

注意事项：

1）纯样品与被测样品要在同样的实验条件下进行测定

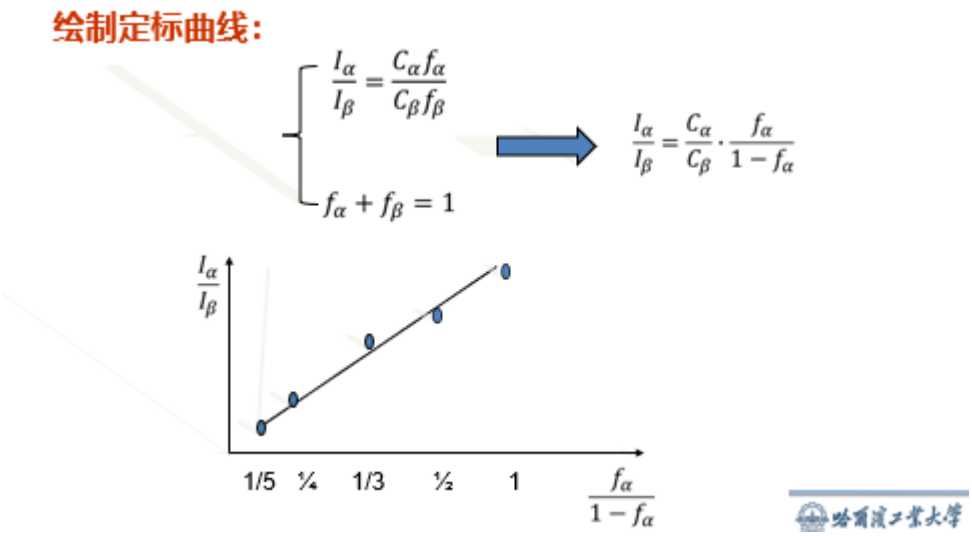
2）一般用最强线

3）用步进扫描得到整个衍射峰，扣除背底后测量积分强度

几种方法：

1. 单线条法（外标法）

绘制定标曲线：



2. 内标法：

在待测样品中掺入一定含量的标准物质，然后把试样中待测相的某条衍射线条强度与掺入已知试样中已知含量的标准物质的衍射线条强度相比较，得出待测相的含量。

基本关系式为：$\frac{I_j}{I_{标}}=k\omega_j$

ω_j 为待测相的质量分数，k 为比例系数，可通过定标曲线得到

内标法的斜率 K，通常由实验测得，为此要配备一系列样品，测定衍射强度并绘制定标曲线，即 IA/IS - wA 直线，其斜率就是 K

应用时，用 X 射线衍射实验测定 IA 和 IS，根据已知的斜率 K，

可求出 wA；或计算 IA / IS 值，查定标曲线直接确定待测样品中 A 相的质量分数 wA

第七章、宏观应力的测定

7.1 内应力的产生与分类

内应力指产生应力的各种因素不复存在时，由于形变、体积变化不均匀而残留在构件内部并保持自身平衡的应力。

1. 三类内应力：

1）第 I 类（宏观应力）**指在物体宏观体积内存在并平衡的内应力**。当其被释放后，物体的宏观体积或形状将会变化——是**存在于各个晶粒的内应力在很多晶粒范围内的平均值，是较大体积宏观变形不协调的结果**

2）第二类（微观应力）指在数个晶粒范围内存在并平衡的内应力，这种平衡被破坏时也会出现尺寸变化——**是晶粒尺度范围内应力的平均值**

3）第 III 类内应力（超微观应力）指若干个原子范围内存在并平衡的内应力（缺陷），这种平衡的破坏不会产生尺寸的变化——**晶粒内局部内应力相对第二类应力值的波动**

2. 三类应力的衍射效应

1）第一类内应力使衍射线位移

2）第二类内应力引起衍射线线形的变化（宽化），通过它才能将第一类内应力和第三类应力联系起来，构成一个完整的内应力系统

3）衍射效应使衍射强度降低

3. 内应力检测技术：

1）应力松弛法：用钻孔、开槽或薄层等方法使应力松弛，用电阻应变片测量变形以计算残余应力。

2）无损法：应力敏感性的方法，如超声、磁性、中子衍射、X 射线衍射等

X 射线衍射法　属于无损法，具有快速、准确可靠、测量区域小等优点，且能区

分和测定三种不同的类别的内应力

7.2 单轴应力测定原理

试棒经受纯拉伸，在试棒表面截取一单元体，其应力状态即为单轴应力。

实际上 Y 方向应变为ε_y时，X 方向亦有应变ε_x，它们的关系是：

$$\varepsilon_x=-\gamma\cdot\varepsilon_y$$

负号表示应变方向，Y 方向伸长，X 方向缩短

$$\sigma_y=E\cdot\varepsilon_y=E\cdot(-\varepsilon_x/\gamma)$$

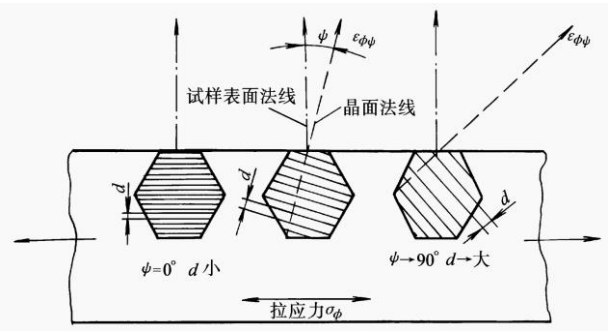
1）当应力为 0 时，应变不为 0　2）X 射线法测量的是应变

7.3 平面应力测定原理

1. 基本原理：用 X 射线衍射法测定残余应力，首先测定应变，再借助材料的弹性特征参量确定应力。

对于理想的多晶体，在无应力状态下，不同方位的同族晶面

间距相等；当承受一定宏观应力σ_Φ时，同族晶面间距随晶面方位及应力大小发生有规律的变化，如下图所示，随晶面法线相对于试样表面法线的夹角ψ增大，晶面间距 d 增大。



2. 平面应力的测量原理：

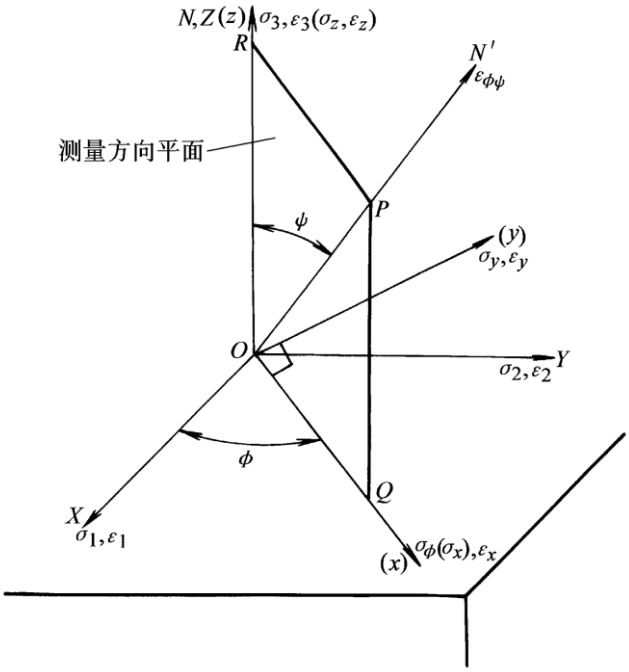
1）描述：沿$\varepsilon_{\phi\psi}$方位，某晶面间距 $d_{\phi\psi}$ 相对于无应力(d_0)时的变化$(d_{\phi\psi}-d_0)/d_0=\Delta d/d_0$，反映了由应力引起的晶面法线方向的弹性应变 $\varepsilon_{\phi\psi}=\Delta d/d_0$

因此需要建立残余应力σ_Φ与空间某方位上的应变$\varepsilon_{\Phi\psi}$之间的关系，是解决应力测量问题的关键。

物体自由表面的法线方向应力为零,当物体内应力沿垂直于表面的方向变化梯度极小，而X射线穿透深度又很小，测量区域近似满足平面应力状态。

2）坐标系：

在平面应力状态下,建立如下图所示坐标系,图中 O-XYZ 方向是主应力坐标系，为主应力(σ_1,σ_2,σ_3)和主应变(ε_1,ε_2,ε_3)方向。O-xyz 为待测应力σ_Φ(σ_x)及σ_y和σ_z的方向。Φ是σ_Φ与σ_1之间的夹角。



ON 与σ_Φ决定的平面称为测量方向平面。$\varepsilon_{\Phi\psi}$是此平面上的某平面方向上的应变，它与 ON 间夹角称为方位角ψ，及ψ是衍射晶面法线 ON'与试样表面法线 ON 间的夹角。

3）应力测定公式

根据弹性力学原理，对于一个连续、均质、各向同性的物体，在平面应力的状态下，σ_z=0，ε_z=ε_3，按上图坐标系，可导出任意一个方向 ON"的应变为：

$$\varepsilon_{\varnothing\varphi} = a_1{}^2\varepsilon_1 + a_2{}^2\varepsilon_2 + a_3{}^2\varepsilon_3 \tag{1.14}$$

其中:

$$\begin{aligned} &a_1 = \sin\varphi\cos\varnothing \text{ ; } a_2 = \sin\varphi\sin\varnothing \\ &a_3 = \cos\varphi = \sqrt{1-\sin^2\varphi} \end{aligned} \tag{1.15}$$

是应变相对于三个主应变方向上的方向余弦。

根据三维胡克定律:

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E}[\sigma_1 - \gamma(\sigma_2 + \sigma_3)] \text{，余下三个轮换} \tag{1.16}$$

$$\varepsilon_{\phi\varphi} - \varepsilon_3 = \frac{1+\gamma}{E}(\cos^2\phi\sigma_1 + \sin^2\phi\sigma_2 - \sigma_3)\sin^2\varphi \tag{1.17}$$

ON"的应力也有相同的关系:

$$\sigma_{\phi\varphi} = (\sin\varphi\cos\phi)^2\sigma_1 + (\sin\varphi\cos\varphi)^2\sigma_2 \tag{1.18}$$

如图所示，当φ角为 90° 时，$\sigma_\varphi=\sigma_\Phi$，$\sigma_\Phi=\cos^2\Phi\sigma_1+\sin^2\Phi\sigma_2$

经过计算，任一方向 ON'的应变为

$$\begin{aligned} &\varepsilon_{\phi\psi} = \frac{1+\nu}{E}\sigma_\phi\sin^2\psi + \varepsilon_3 \\ &\text{对}\sin^2\psi\text{求导:} \\ &\frac{\partial\varepsilon_{\phi\psi}}{\partial\sin^2\psi} = \frac{1+\nu}{E}\sigma_\phi \\ &\sigma_\phi = \frac{\partial\varepsilon_{\phi\psi}}{\partial\sin^2\psi}\frac{E}{1+\nu} \end{aligned} \tag{1.19}$$

表面平面应力状态下，$\varepsilon_{\Phi\psi}$与 $\sin^2\psi$呈线性关系

带入布拉格方程微分式$\Delta d/d=-\Delta\theta\cot\theta_0$，变换为对衍射角的微分并转换为弧度制，有下式:

$$\sigma_\phi = -\frac{E}{2(1+\nu)}\cot\theta_0\frac{\pi}{180^\circ}\frac{\Delta 2\theta_{\phi\psi}}{\Delta\sin^2\psi} \tag{1.20}$$

令$K = -\frac{E}{2(1+\nu)}\cot\theta_0\frac{\pi}{180^\circ}$，$M = \frac{\Delta 2\theta_{\phi\psi}}{\Delta\sin^2\psi}$，$\sigma_\phi = KM$ （1.21）

K 为应力常数，它决定于待测材料的弹性性质以及所选衍射晶面的衍射角（由晶面间距 d 和波长λ决定）

M 是 $2\theta_{\Phi\psi}$-$\sin^2\psi$直线的斜率。由于 K 是负值，若当 M>0 时，应力为压应力，反之为拉应力。若关系失去线性，则材料偏离平面应力状态。

7.4 测试方法

测定试样表面某方向的残余应力步骤：

1）测定方向平面内至少测出两个不同ψ方位的衍射角 $2\theta_{\Phi\psi}$

2）求出 $2\theta_{\Phi\psi}$-$\sin^2\psi$直线的斜率 M

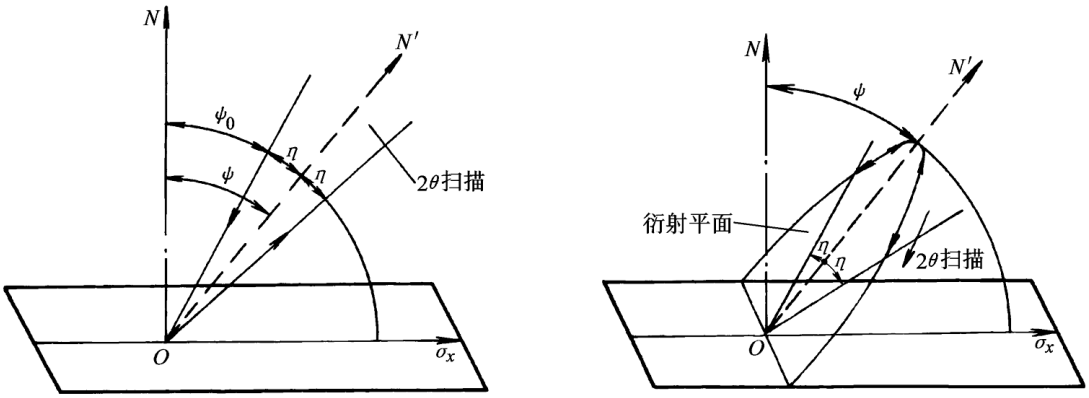
3）根据测试条件取应力常数 K

4）将 M 和 K 代入式 1.21，即可求得应力

要确定和改变衍射晶面的方位ψ，需要利用某种衍射几何方式实现。目前残余应力多在衍射仪或者应力仪上测量，常用的衍射几何方式包括同倾法和侧倾法

1. 同倾法：

衍射几何特点是测量方向平面和扫描平面相重合。



a）　　b）

1）固定ψ角法：当 ON'与 ON 重合时，计数管和试样以 2：1 的角速度转动，此时衍射晶面与试样表面平行。样品绕衍射仪轴转动ψ角，ON'与 ON 间夹角为ψ。通过衍射几何条件设置直接确定和改变衍射面方位ψ的方法称为固定ψ法。此法适

用于较小尺寸的试样在衍射仪上测定其宏观残余应力。

2）固定ψ_0法:

$\psi 0$ 是入射线与试样表面法线 ON 间的夹角。固定ψ_0法待测试样不动，通过改变 X 射线的入射方向获得不同的ψ方位。按图中所示的衍射几何条件，由ψ_0和θ计算ψ

$\psi=\psi_0+(90^\circ-\theta)$此法适用于机械零件或者大型构件

3）晶面方位角ψ的选取:

同倾法选取晶面方位角的方式有两种:

a. 0°-45°法（两点法）ψ或者ψ_0选取0°和45°进行测定，由两个数据求取斜率 M。此法适用于已知$2\theta_{\Phi\psi}$-$\sin^2\psi$直线的斜率 M

此法适用于已知$2\theta_{\Phi\psi}$-$\sin^2\psi$具有良好的线性关系或者测量精度要求不高的场合

对于固定ψ的0°-45°法，应力公式简化为$\sigma_\phi = 2K\Delta 2\theta_{\phi\psi}$

b. $\sin^2\psi$法

2θ测量必然存在偶然误差，两点法会影响测量精度，因此取多个方位进行测量，再用作图法或最小二乘法求出 $2\theta_{\Phi\psi}=2\theta_{\psi=0}+M\sin^2\psi_i$

2. 侧倾法

与同倾法相比(比较图 6-8a 和 b)，侧倾法具有如下特点

1）侧倾法的测量方向平面与扫描平面垂直

角的变化不受衍射角的限制,只决定于待测试件的空间形状。对于平面试样，的变化范围理论上接近 90

2）侧倾法确定ψ方位的方式属于固定ψ法

选取方位角的方式仍可采用两点法和 $\sin^2\psi$

侧倾法具有可测量复杂形状工件表面残余应力、且测量精度高等优点。在专用的 X 射线应力仪上普遍配备了用于大型复杂工件或构件应力测定的侧倾装置

3. 掠入射方式

多线条：固定单一掠射角，作单一谱线上相同物质的不同衍射晶面的应变-强度曲线

单线条：变换入射角，做特定晶面的谱线

7.5 应力测试的一些问题

1。 衍射晶面的影响

高角区的强衍射线，由 2θ测量精度引起的应力误差将减小。2θ的范围为 143-163°，或 110-170°

2. 试样状态的影响

油污、氧化皮和加工痕迹对应力测定均有影响，特别是表面曲率。表面不同位置ψ连续变化，计算应力时，$\sin^2\psi$应取平均值，不考虑吸收时

$$sin^2\psi = \int_{\psi_0-\delta}^{\psi_0+\delta} \frac{sin^2\psi}{2\delta} d\psi = \frac{1}{2} - \frac{1}{4\delta} cos\,2\psi_0\, sin\,2\delta$$

第八章、小角散射

8.1 小角散射的研究对象

1. 研究对象

1）散射体是明确定义的粒子：如大分子或者分散物质的细小颗粒

2）散射体中存在亚微观尺寸上的非均匀性，如悬浮液、乳胶、胶　状溶液、纤维、合金、聚合物等

目标是获得与微区尺寸和形状、非均匀长度、体积分数以及比表面积等统计参数

2. 产生小角散射的情况

1）纳米尺寸的微粒子 2）纳米尺寸的微孔洞 3）存在某种任意形式的电子云密度起伏 4）高聚物和生物体中，结晶区和非晶区交替排列形成的长周期结构

物理实质在于散射体和周围介质的电子云密度的差异。

3. 产生小角散射的体系

1）单散系。由稀疏分散、随机取向的、大小和形状一致的，具有均匀电子云密度的粒子组成。所谓的大小和形状一致是根据不同的研究对象进行不同的近似。随机取向是粒子处于各种取向的几率相同，总散射强度是粒子各种取向平均的结果。稀疏分散是粒子的尺寸比粒子间的距离小得多，可忽略粒子间散射的相干散射，将散射强度看做多个粒子的散射强度之和。均匀电子云密度指的是各个粒子的电子云密度相同。

2）稀疏取向系。由相同形状和大小、均匀电子云密度，但相同一致取向的粒子组成。

3）多分散系。由形状和电子云密度相同，但尺寸不同粒子所形成的随机取向、稀疏分布的粒子体系。

4）稠密粒子系。大小、形状和电子云密度相同，随机取向的，粒子间距很小的粒子体系

5）密度不均匀粒子系。大小、形状相同，随机取向的，稀疏分布的，电子云密度不均匀的粒子体系。

6）任意系。不能包括在上述的体系

7）长周期结构

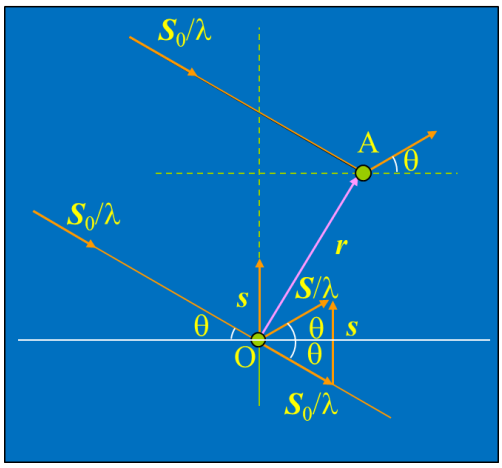
4. SAXS 优缺点

优点：1）样品适用范围宽，无形态要求；2）结构信息多样；3）无元素限制；4）实验简单快捷（秒或者分钟量级）；5）统计平均信息（能够准确反映样品内的情况）

缺点：1）粒子与空洞的散射花样相同，无法区分；2）对探测器动态范围要求较高；3）有点光源要求；4）数据分析方法不系统不完善

5. 小角散射振幅

$$\sum A_j = A_0 \sum \exp(-i2\pi \boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{r}_j) \tag{1.21}$$



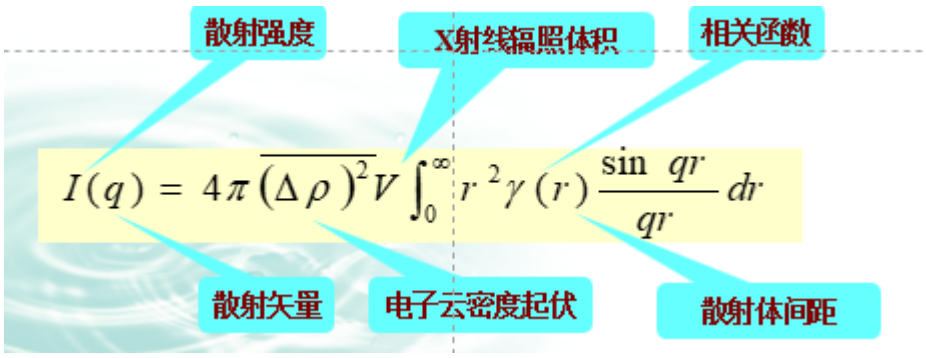
若散射点数量很大，可看为连续分布，可表示为电子密度函数ρ(r)，整个样品体积的振幅可以用积分表示：

$$A(s) = \int_V \rho(\boldsymbol{r}) \exp(-i2\pi \boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{r}) \mathrm{d}\boldsymbol{r} \tag{1.22}$$

确定之后，照射体积内所有粒子都通过 s·r 贡献同一个振幅，即一个振幅是由照射体积内所有粒子通过此 s 所决定。即实空间中电子密度函数转换为倒空间中振幅函数 A(s)，数学上表示为电子密度函数的傅里叶变换。

定义散射矢量：q=2pi*s，A(q)= $\int_V$ρ(r)exp(-iq · r)dr

散射强度等于振幅的平方，可表示为：



8.2 小角 X 射线散射强度

1. 相关函数

相关函数（特征函数）γ(r)：表示散射体中某一点 P 出发到任一方向上距 P 为 r 的另一点也在散射体内的几率。

$$\gamma(r) = \frac{1}{2\pi\overline{(\Delta\rho)^2}V}\int_0^\infty q^2 I(q)\frac{\sin q\,r}{qr}dq$$

对于小角散射的强度：

电子密度起伏(Δρ)决定其小角散射的强弱，相关函数γ(r)决定着散射强度的分布，也可以解析散射体形状、尺寸和分布等信息

2. SAXS（小角散射）与 WAXS（小角衍射）的区别

1）衍射：

a. 粒子或散射体尺寸在纳米量级

b. 在空间周期性排列

c. 满足布拉格方程（空间两点散射的 X 射线光程差为入射光波长λ的整数倍，或位相为 2pi 的整数倍；电子在空间分布呈现出离散性的周期性结构

d. 散射角度与矢量的范围大

2）散射

a. 粒子或散射体尺寸在纳米量级

b. 在空间中随机或无规则排列

c. 在小角度区域无衍射峰

d. 不受周期性条件的限制

e. 电子在空间分布呈现出连续性或离散性非周期结构

f. 只考虑小角度散射角内的情况，或者只考虑较小散射矢量的情况

（散射是普遍的，衍射是特殊情况）

3. 干涉效应的影响:

1）散射曲线出现干涉峰；2）散射曲线在低角区出现明显的降低或出现平台，则表明可能有干涉效应的存在；3）距离分布函数 P(r)曲线形状可以判断是否存在散射体间互相干涉的影响。

8.3 稀疏体系的散射

1. 稀疏体系的定义：每个粒子孤立地无序分布在空间中，粒子之间的距离远远大于粒子本身的尺寸。各个粒子的位置互不关联，总强度为各个粒子的独立贡献之和

2. 粒子的回转半径：粒子内各电子与质心间的均方根距离、式中 b 为散射长度或散射因子，r_j 是第 j 散射元素与粒子质量重心的距离

$$R_g{}^2 = \frac{\sum_j b_j{}^2 r_j{}^2}{\sum_j b_j{}^2} \tag{1.23}$$

如果散射长度统一，则上式可以简化为:

$$R_g{}^2 = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} r_j{}^2 \tag{1.24}$$

3. 吉尼叶定律——Guinier 定律主要反映散射体的尺度及其分布。它可用于计算散射体尺寸分布和其平均尺度

$$I(\boldsymbol{q}) = \rho_0{}^2 v^2 \exp\left(-\frac{1}{3} q^2 R_g{}^2\right) \tag{1.25}$$

ρ_0 为散射长度密度，V 为粒子体积

成立条件:

1）散射角度趋于 0；2）体系很稀，粒子独立散射 3）粒子无规取向，体系各向同性 4）基体（溶剂）密度均匀

利用吉尼叶定律确定散射体的尺寸:

理想单分散体系:

$$\ln I(\boldsymbol{q}) = \ln I(0) - \frac{1}{3} q^2 R_g{}^2 \tag{1.26}$$

多分散体系:

$$I(q) = \sum_{i=1}^{n} CV_i(r) r_i{}^3 \exp\left(-\frac{1}{3} q^2 R_g{}^2\right) \tag{1.27}$$

确定方法：I(q)-q^2 曲线做图，单散体系为直线，最大角处做切线，交两轴于 K_1，$q_1{}^2$，以 A 的各点强度值减去 A'对应值，得新曲线 B，再重复以上步骤。如此类推，即可求得 K_i 和 q_i^2

4. 波罗德定律——求解比表面积

对于理想两相体系，散射曲线的尾端走向遵循 Porod 定律。

$$\begin{aligned} &\lim_{q\to\infty} q^4 I(q) = K \\ &\lim_{q\to\infty} \ln[q^4 I(\boldsymbol{q})] = \ln K \end{aligned} \tag{1.28}$$

Porod 定律主要提示了散射强度随散射角度变化的渐近行为。它可用于判断散射体系的理想与否，以及利用 Porod 常数 K 和积分不变量 Q 计算比表面积等结构参数。

积分不变量定理：$Q = 4\pi \int_0^{\infty} s^2 I(s) ds = \frac{1}{2\pi^2} \int_0^{\infty} q^2 I(q) dq$

因为总散射强度 $q^2I(q)$ 的积分只与粒子总体积 V 有关，而与粒子形状、尺寸与分布无关

比表面积公式：$S_p = \frac{S}{V} = \pi\omega(1-\omega)\frac{K}{Q}$，通过计算 Porod 不变量就可以计算比表面积等信息。

Porod 曲线正偏离由于体系中除散射体外还存在电子密度不均匀区域或热密度起伏

曲线负偏离表示两相界面存在弥散的过渡层。

过渡层厚度 E 为：$E = \sigma\sqrt{2\pi}$

4. Debye 定律：反映散射体之间的相关程度，可用于判断散射体系的理想与否，以及计算相关距离 A_C、两相平均尺度（L_P、L_S）、比表面 S_D 等结构参数。

$$I(q) = \frac{C}{(1 + A_c^2 q^2)^2} \tag{1.29}$$

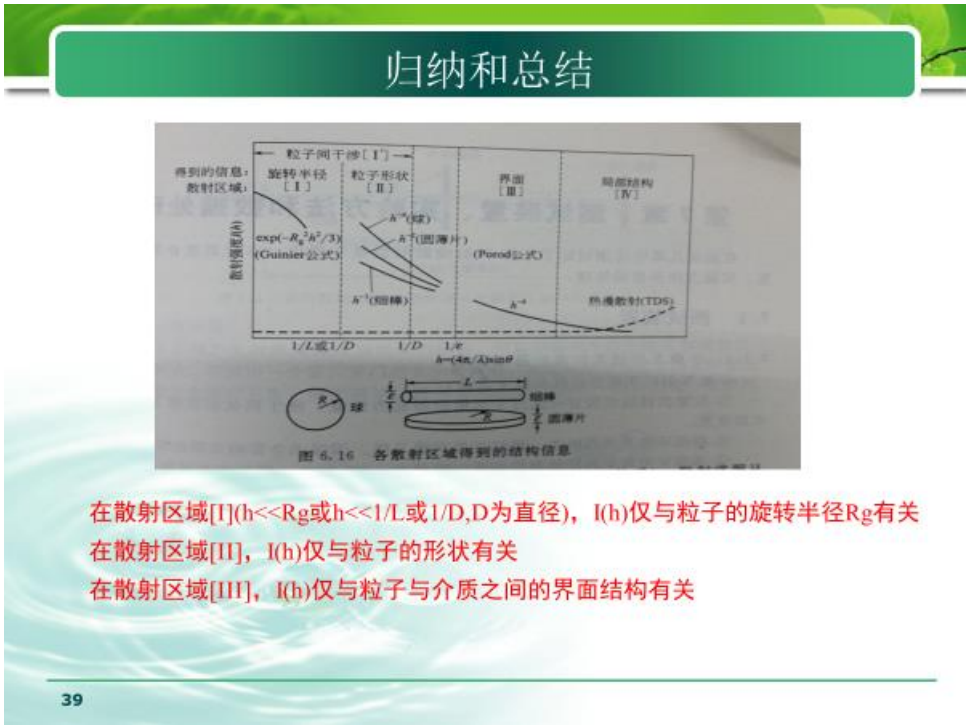
式中 A_C 为相关距离，C 为一常数。

分形维数：

$$\ln I(q) = \ln I_0 - \alpha \ln q \tag{1.30}$$

α是分形维数有关的参数，介于 0-4 之间。3<α<4 时表明表面分型的存在，D_S=6-α（D_S 越大，表面越粗糙）

0<α<3 时，表明质量分形或孔分形的存在。此时 D_m=α或 D_P=α。Dm 越大，结构越致密



应用:

膜厚度的测定: ω-2θ扫描模式下，当 2Dsinθ=nλ时，形成 X 射线的薄膜相长干涉。

厚度可按照下式计算:

$$D = \frac{\lambda}{2(sin\theta_{n+1} - sin\theta_n)} \approx \frac{\lambda}{2(\theta_{n+1} - \theta_n)}$$

对分布函数——样品中所有可能电子对的 r^2 加权直方图:

P(r)函数包含有关散射体的形状和大小信息。首先，通过计算 P(r)函数，可以估算出散射体的最大尺寸。P(r)函数的形状也可以直接解释散射体的形状，提供有关整体形状的信息。例如散射体是球状还是棒状、是否包含多个域等。